System:	**ABS 8.2, ESPi 8.2** **X – Bremskreisaufteilung**	**Ausrüstung:** **2-Achs Rollen- oder Bremsenprüfstand**
Kunde:	**Volkswagen, Seat**	**Diagnose: PQ24mod: basierend auf CAN-Diagnose** **Gol: basierend auf K-Leitungs-diagnose**
Fahrzeug:	**PQ24mod (PQ25), Gol**	**Diagnoseprotokoll: KWP 2000 über TP 1.6**
"D"		
Verteiler:	CC/SVW1; Kunde	

Änderungen:

Nr.	Datum	Seiten	Beschreibung	Unterschrift
00	07.05.2007	alle	Neues Dokument	gez. A. Horvath
01	12.07.2007	Siehe Seite 2	Siehe Seite 2	gez. A. Horvath

Abteilung:	Datum:	Unterschrift:
CC/ESU1	07.05.07	gez. Kühner

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Änderungen

Ausgabe:	
00	**Neuausgabe** basierend auf dem Vorgängerdokument 0265EA6122. Folgende wesentlichen Änderungen wurden zum Vorgängerprojekt PQ24 geändert bzw. neu implementiert: Kapitel „Steuergeräte-Identifikation ausgeben“ geändert. SG Identifikation erfolgt bei diesen Projketen mittels Service $22H und einem 2 Byte Identifier. Kapitel: „Überprüfung Prozessbyte“ geändert. Prozess Byte lesen erfolgt über die neu implementierte Funktion „Anpasskanal 099“. Kapitel „Variantenkodierung (nur ESP Fahrzeuge)“ geändert. Beschreibung an die von VW neu entwickelte Variantenkodierung angepasst. Kapitel „Kalibrierung Lenkwinkelsensor (Hersteller: Valeo)“ angepasst. Anzeigennummer (Grundeinstellung) geändert (neu: 060 → 0x3CH). Kapitel „Kalibrieren des Längsbeschleunigungs- (ALS) und Querbeschleunigungssignal (AQS) - nur bei Fahrzeugen mit ESPi 8.2“ ergänzt. Kalibrierung nur bei Frz mit ESPi SG erforderlich. Kapitel „Drehzahlfühlertests“ korrigiert. Reihenfolge der Drehzahlfühler min und max Werte für die einzelnen Räder im Routinenergebnisblock korrigiert (waren beim PQ24 vertauscht dargestellt). Kapitel „ESP Fahrtest“ gelöscht (wird in den neuen Projekten nicht mehr unterstützt). Kapitel „Eingangs-/Ausgangssignale prüfen“ geändert. BS (BTS) Test für ESP Frz ergänzt. Lesen des Querbeschleunigungswert in diesem Kapitel gelöscht. Drehratensensortoleranz modifiziert. Kapitel „Dynamisch ABS und ESP Tests bzw. Tabelle zu den empfohlenen Ansteuerzeiten für die ABS und ESP Testsequenzen“ überarbeitet. Kapitel „Überprüfung der Signallampen“ überarbeitet.
01	Seite 3: Hinweis zu den Diagnose-Funktionsbeschreibungen und der zusätzliche Diagnosedokumentation aktualisiert. Seiten 18-22: Kapitel „Kodierung bzw. Überprüfung der Reifenkontrollanzeige (nur Fahrzeuge mit RKA)“ überarbeitet. Service zum optionalen Lernen der RKA Varainte ergänzt. Hilfreiche Informationen und mögliche RKA Varianten ergänzt. Seiten 26-27: Kapitel „Kalibrierung Lenkwinkelsensor (Hersteller: Valeo)“ angepasst. SG Antwort nach der Kalibrierung ergänzt. Seiten 28-30: Kapitel „Kalibrieren des Längsbeschleunigungs- (ALS) und Querbeschleunigungssignal (AQS) – nur Fahrzeuge mit ESP“ überarbeitet. SG Antwort nach der Kalibrierung ergänzt. Hex ID zum Lesen der ALS und AQS Werte korrigiert (neu: 0x05 und 0x09). Seiten 32-34: Kapitel Fehlerspeicher lesen aktualisiert. Maximal speicherbare Fehleranzahl für das ABS und ESP angepasst.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Anlagen:

Nr.:	BOSCH - Nr.:	Name:	Fahrzeug / System:
1	Y 265 B32 114	Elektrischer Wirkschaltplan	VW PQ 24mod (mit TIMS) - ABS 8.2
2	Y 265 B32 115	Elektrischer Wirkschaltplan	VW PQ 24mod - ABS 8.2
3	Y 265 B32 117	Elektrischer Wirkschaltplan	VW PQ 24mod - ESPi 8.2
4	Y 265 B32 195	Elektrischer Wirkschaltplan	VW Gol - ABS 8.2
5		Hydraulischer Wirkschaltplan	BOSCH ABS 8.2
6		Hydraulischer Wirkschaltplan	BOSCH ESPi 8.2
7		Max. Ventilansteuerzeiten	ABS/ESPi 8.2
8		Max. zulässige Daueransteuerung aller Ventile	ABS/ESPi 8.2

Diagnosedokumentation:

Nr.	BOSCH - Nr.	Ausgabe	Datum	Name
1	0 265 T10 714	02	26.04.06	Funktionsbeschreibung der Diagnose, Allgemeiner Teil
2	0 265 T11 597	06	09.06.07	Funktionsbeschreibung der Diagnose, Projekt spezifischer Teil für VW PQ 24mod
3	0 265 T11 651	03	23.04.07	Funktionsbeschreibung der Diagnose, Projekt spezifischer Teil VW Gol

Zusätzliche Diagnosedokumentation:

Nr.	Herausgeber:	Ausgabe	Datum	Name
1	Dunlop Tech	02	12.10.04	RKA Diagnose Funktionsbeschreibung für VW - PQ24
2	Dunlop Tech	03	12.07.07	RKA Diagnose Funktionsbeschreibung für VW - PQ24mod

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Benutzte Abkürzungen:

ABS	Anti-Blockier-System
ALS (AXS)	Längsbeschleunigungssensor
AQS (AYS)	Querbeschleunigungssensor
ASR	Anti-Schlupf-Regelung
ASV	Ansaugventil
AV	Auslassventil
BLS	Bremslichtschalter
BS	Bremspedalschalter
DF	Drehzahlfühler
DRS	Drehratensensor
DS	Drucksensor
EBV	Elektronische Bremskraftverteilung
ESPi	Elektronisches Stabilitäts-Programm mit integriertem DRS
EV	Einlassventil
FS	Fehlerspeicher
HA	Hinterachse
HAS	Handbremsschalter
HL	Hinten links
HR	Hinten rechts
HSV	Hochdruckschaltventil
HZ	Hauptbremszylinderkreis
LWS	Lenkwinkelsensor
MFL	Multifunktionslampe
MV	Magnetventil
RKA	Reifenkontrollanzeige (TIMS)
SG	Steuergerät
SILA	Sicherheitslampe
Spk	Speicherkammer
sRP	saugende Rückföderpumpe
UM	Pumpenmotor Rückmeldung
USV	Umschaltventil
VA	Vorderachse
VL	Vorne links
VR	Vorne rechts

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Inhaltsverzeichnis:

1 HINWEISE **7**

2 PRÜFVORGANG **8**

2.1 PRÜFZIEL 8
2.2 PRÜFREIHENFOLGE 9

3 PRÜFSCHRITTBESCHREIBUNGEN **10**

3.1 VAG EOL DIAGNOSEMODUS STARTEN 10
3.2 STEUERGERÄTE-IDENTIFIKATION AUSGEBEN 11
3.3 ÜBERPRÜFUNG PROZESSBYTE 13
3.4 VARIANTENKODIERUNG (NUR ESP FAHRZEUGE) 16
3.5 KODIERUNG BZW. ÜBERPRÜFUNG DER REIFENKONTROLLANZEIGE (NUR FAHRZEUGE MIT RKA) 18
3.5.1 Initialisierung des RKA Datenbereichs (RKA System Reset) *18*
3.5.2 RKA Variantenkodierung - optional *19*
3.6 SECURITY ACCESS - LOGIN ZUR LWS UND (ALS/AQS) KALIBRIERUNG → NUR ESPI – FAHRZEUGE 23
3.7 KALIBRIERUNG LENKWINKELSENSOR – NUR ESP FAHRZEUGE (HERSTELLER: VALEO) 26
3.8 KALIBRIEREN DES LÄNGSBESCHLEUNIGUNGS- (ALS) UND QUERBESCHLEUNIGUNGSSIGNAL (AQS) – NUR FAHRZEUGE MIT ESP 28
3.9 PRÜFSCHRITT DIAGNOSE ENDE/KOMMUNIKATIONSAUFBAU 31
3.10 FEHLERSPEICHER LESEN 32
3.11 EINGANGS-/AUSGANGSSIGNALE PRÜFEN 35
3.11.1 ESP (LWS, DRS und DS) Signale überprüfen *35*
3.11.2 Spannungen, versch. Eingangssignale und Statusinformationen überprüfen *36*
3.12 DREHZAHLFÜHLERTESTS 37
3.12.1 Standard-DF-Prüfung → Vertauschungsprüfung nacheinander *37*
3.12.2 Variante 2: DF-Prüfung → Vertauschungsprüfung gleichzeitig *39*
3.12.3 ROM residente Routine „Drehzahlfühlerprüfung “ starten *40*
3.12.4 ROM residente Funktion „Drehzahlfühlerprüfung“ Ergebnisse abholen *41*
3.12.5 Auswertdiagramme zu den Drehzahlfühlerprüfungen *42*
3.13 DYNAMISCHER -TEST AUF EINEM 2-ACHSROLLENPRÜFSTAND (HOCHGESCHWINDIGKEITSPRÜFUNG) 44
3.13.1 Dynamischer ABS Test *44*
3.13.2 Diagramm dynamischer ABS Test (alle Räder) *46*
3.13.3 Dynamischer ESP Test *47*
3.13.4 Diagramm zur dynamischen ESP Prüfung (alle Räder) *49*
3.13.5 Dynamischer ABS bzw. ESP Test am Beispiel eines Rades *50*
3.14 DYNAMISCHER TEST AUF EINEM 2-ACHSBREMSENPRÜFSTAND 51
3.14.1 Dynamischer ABS Test *51*
3.14.2 Diagramm zur Dynamischen ABS Prüfung am Beispiel eines Rades *53*
3.14.3 Diagramm Dynamische ABS Prüfung (alle Räder) *54*
3.14.4 Dynamischer ESP - Test mit einem Bremsenprüfstand *55*
3.14.5 Schematischer Ablauf des ESP Test am Beispiel eines Rades *57*
3.14.6 Schematischer Ablauf des gesamten ESP Tests *58*
3.15 ABS UND ESP ANSTEUERSEQUENZEN BZW. ZEITVORSCHLÄGE FÜR DIE DYNAMISCHEN TESTS 59
3.15.1 Funktionsroutine dynamischer Test für den ABS bzw. ESP Test auf einem 2-Achsrollenprüfstand *59*
3.15.2 Auswertung dynamischer ABS und ESP Test *60*
3.15.3 Funktionsroutine Stellgliedtest für den ABS bzw. ESP Test auf einem 2-Achsbremsenprüfstand *61*
3.15.4 Ergebnisse für den ABS und ESP Test mittels des Stellgliedtests abholen (optional) *62*
3.15.5 ABS Testsequenz für den dynamischen 2-Achsrollen- und Bremsenprüfstand *63*
3.15.6 ESP Testsequenz für den dynamischen 2-Achsrollen- und Bremsenprüfstand *66*
3.15.7 Tabelle zu den empfohlenen Ansteuerzeiten für die ABS und ESP Testsequenzen *70*
3.16 ÜBERPRÜFUNG DER SIGNALLAMPEN 71
3.17 BEENDEN DER EOL DIAGNOSE 72

4 HYDRAULISCHE FUNKTION EINES ESP 8 SYSTEMS **73**

5 PRÜFSTANDSINFORMATIONEN **76**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

6 ANLAGEN 77

6.1 ELEKTRISCHER WIRKSCHALTPLAN VW PQ 24MOD (MIT RKA), ABS 8.2 77
6.2 ELEKTRISCHER WIRKSCHALTPLAN VW PQ 24MOD, ABS 8.2 78
6.3 ELEKTRISCHER WIRKSCHALTPLAN VW PQ 24MOD, ESPI 8.2 79
6.4 ELEKTRISCHER WIRKSCHALTPLAN VW GOL, ABS 8.2 80
6.5 HYDRAULISCHER WIRKSCHALTPLAN ABS 8.2 81
6.6 HYDRAULISCHER WIRKSCHALTPLAN ESPI 8.2 81
6.7 MAX. VENTILANSTEUERZEITEN ABS/ESPI 8.2 82
6.8 MAX. ZULÄSSIGE DAUERANSTEUERUNG ALLER VENTILE ABS/ESPI 8.2 83

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

1 Hinweise

Dieses Dokument beschreibt die Prüfungen, die nach der Montage aller Komponenten des Bosch ABS / ESP - Systems 8 erforderlich sind, um den funktionsgerechten Einbau sicherzustellen.

Die Bandendeprüfung basiert auf der CAN Diagnose beim PQ24mod bzw. K-Leitungsdiagnose beim VW Gol mit Diagnoseprotokoll TP 1.6 und die Tests werden auf einem dynamischen Rollenprüfstand bzw. auf einen Bremsenprüfstand ausgeführt.

Die Beschreibung bezieht sich auf **TP 1.6** und **integrierten DRS beim ESPi (PQ 24mod).**

Die entsprechende Version des kundenspezifischen “Diagnoselastenheftes” beschreibt den Gebrauch und die Funktionen der CAN Diagnose bzw. K-Leitungsdiagnose.

Anforderungen an die Testeinrichtungen, die vom Kunden zur Verfügung gestellt werden:

- Kommunikation mit dem Bosch Steuergerät
- Kontrolle der Testsequenz
- Kontrolle des Prüfstandes
- Auswertung der Testdaten
- Ausgabe Testprotokoll

Leistungen von Bosch:

- Diagnose Lastenhefte
- Rom residente Prüfroutinen für die Diagnose

Testschritte und Testzeit sind optimiert, um eine kurze Zykluszeit zu erreichen und doppelte Prüfungen des Systems zu vermeiden.

Anmerkung:

Falls bei der Bandendeprüfung andere als die in dieser Beschreibung dargestellten Tests am Fahrzeug durchgeführt werden, können kritische Prüfsituationen auftreten, für die wir keine Verantwortung übernehmen können.

Unterschiedliche Ansteuerung der Ventile im Vergleich von System 5.7 zu 8 im Diagnosemodus:

System 5.7					System 8			
Funktion:	Funktionelle Ansteuerung:		Physikalischer Zustand der Ventile:		Logische Ansteuerung:		Physikalischer Zustand der Ventile:	
	EV:	AV:	EV:	AV:	EV:	AV:	EV:	AV:
Druckaufbau	0	0	0	0	0	0	0	0
Druckhalten	1	0	1	0	1	0	1	0
Druckabbau	0	1	1	1	0	1	0	1
Befüllung:	1	1	0	1	0	1	0	1

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

2 Prüfvorgang

2.1 Prüfziel

Alle Bosch ABS/ESP - Komponenten, wie Hydroaggregat, Drehzahlfühler, ESP SG mit integriertem Drehratensensor etc. werden vor Auslieferung an die Kunden einzeln in der Bosch-Montagelinie geprüft. Das ganze System einschließlich Kabelbaum, Armaturenbrettleuchten und Stromversorgung des Fahrzeugs werden erstmals im Kundenwerk montiert und müssen auf korrekte Verbindung und Funktion geprüft werden.

Das Steuergerät ist in der Lage, eine Anzahl komplexer Selbsttest-Funktionen, wie z.B. Kontinuitäts- und Plausibilitätstests durchzuführen. Im Falle eines Fehlers kann es diesen Fehler identifizieren und die Fehlercodenummer in einem Fehlerspeicher ablegen. Der abgespeicherte Fehlercode kann auch als Reparaturhinweis verwendet werden.
Da nicht alle Fehler vom Steuergerät selbst gefunden werden können müssen bestimmte statische und dynamische Tests durchgeführt werden. Dabei kann man z.B. vertauschte Verbindungen der hydraulischen Leitungen, der Drehzahlfühler erkennen und die Funktion einiger Eingangssignale (z.B. Bremslichtschalter) überprüfen.

<u>Besonders müssen bei diesen Testschritten geprüft werden:</u>

- korrekte Funktion aller Eingangs- und Ausgangssignale des Steuergeräts
- korrekte Funktion aller Sensoren
- korrekte Funktion aller Ventile und hydraulischer Komponenten

Das ABS 8.2 bzw. ESPi 8.2 - Hydroaggregat wird dem Kunden in trockenem Zustand angeliefert (Bremsflüssigkeit nicht eingefüllt). Während der Vakuumbefüllung und Nacharbeitsentlüftung müssen Ventile und Pumpenmotor mittels Diagnose angesteuert werden. Um den Prozess sicherzustellen, kann ein Prozessbyte nach der Vakuumbefüllung oder Reparaturentlüftung von der Befülleinrichtung in das EEPROM des Steuergeräts geschrieben werden. Im Auslieferungszustand steht in dem Prozessbyte ein n.i.O.-Wert. Bei einer erfolgreich durchgeführten Befüllung des Bremssystems wird dem Prozessbyte ein i.O.-Wert zugewiesen. Dieses Prozessbyte kann dann beim Bandendetest abgefragt werden.

Der gesamte Testvorgang deckt alle wichtigen Bestandteile des Systems ab und minimiert die Testzeit.

<u>Besondere ESP - Bemerkungen:</u>

Das ESP hat einige zusätzliche Sensoren, von denen der LWS und integrierte DRS mittels Diagnose kalibriert werden muss.

- Kalibrierung des Lenkwinkelsensors
- Kalibrierung des integrierten DRS

Diese Kalibrierung muss entweder während des Bandendetestes oder in vorhergehenden Fertigungsschritten mittels Diagnose ausgeführt werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

2.2 Prüfreihenfolge

Test-schritt	Beschreibung	System
1	Kommunikationsaufbau	ABS/ESPi
2	Steuergeräteidentifikation	ABS/ESPi
3	Überprüfung Prozessbyte	ABS/ESPi
4	Variantenkodierung	ABS/ESPi
5	Überprüfung Reifenkotrollanzeige	ABS/ESPi
6	Kalibrierung Lenkwinkelsensor	ESPi
7	Kalibrierung Quer- und Längsbeschleunigungssensor	ESPi
8	Fehlerspeicher lesen	ABS/ESPi
9	Eingangs-/Ausgangssignale überprüfen	ABS/ESPi
10	Drehzahlfühlertest	ABS/ESPi
11	Dynamischer Test	ABS/ESPi
12	Fehlerspeicher lesen und löschen	ABS/ESPi
13	Test Warnlampe / Testende	ABS/ESPi

Anmerkung:

Alle in rot markierten Testschritte haben sich im wesentlichen zum Vorgänger Projekt PQ24 geändert bzw. wurden korrigiert.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3 Prüfschrittbeschreibungen

3.1 VAG EOL Diagnosemodus starten

Kommunikationsaufbau für EOL Mode			
Mode:	**Testeranforderung:**	**Mode:**	**Steuergeräteantwort:**
10H	**Start Diagnosesitzung**	**50H**	**Start Diagnosesitzung**
83H	**VAG EOL Mode**	**83H**	**VAG EOL Mode**
Diagnoseeinrichtung:		**Steuergerät:**	
VAG EOL Diagnosemodus starten		**Wechselt in den VAG EOL Mode**	

Anmerkungen:

Der Wechsel in den VAG EOL Mode ist nur bei Stillstand (v=0 km/h) des Fahrzeuges möglich.

Der Kommunikationsaufbau zwischen Tester und Steuergerät basiert auf der CAN Diagnose (PQ24mod) bzw. K-Leitungsdiagnose (VW Gol) gemäß der entsprechenden Spezifikation. Im Fall eines nicht erfolgreichen Kommunikationsaufbaus soll der Tester dies dreimal wiederholen, bevor der Test unterbrochen wird.

Kommunikation nicht erfolgreich ⇒ abbrechen ⇒ Fehler ausgeben
Kommunikation erfolgreich ⇒ fortsetzen

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.2 Steuergeräte-Identifikation ausgeben

Auswertung der Steuergeräte-Identifikation			
Diagnosebedingungen:			
Mode:	**Testeranforderung:**	**Mode:**	**Steuergeräteantwort:**
21 Hex	**Read Data By Local ID**	**61 Hex**	**Read Data By Local ID**
14 Hex	**RLI**	**14 Hex**	**RLI**

	Steuergerätedaten:	geforderte Daten:	Auswertung:
Steuergeräte Software Nummer:	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	korrekt
Steuergeräte Software Versionsnummer:	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	korrekt

Mode:	Testeranforderung:	Mode:	Steuergeräteantwort:
22 Hex	Read ECU Identification	62 Hex	Read ECU Identification
xx Hex	RLI 1	xx Hex	RLI 1
xx Hex	RLI 2	xx Hex	RLI 2

RLI	Inhalt	Steuergerätedaten:	geforderte Daten:	Auswer-tung:
06, 00*	VW Kodierdaten	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	korrekt
F1, 87	VW/AUDI Ersatz-teilnummer:	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	korrekt
F1, 89	SW Version:	XX XX XX XX	XX XX XX XX	korrekt
F1, 91	VW/AUDI SG Hard-ware-Nummer:	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	korrekt
F1, 97	System Name:	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX	korrekt

Anmerkungen:

Die Steuergerätedaten müssen mit den geforderten Daten der Tester-Software verglichen werden. Diese Daten können sich im Falle einer Softwareüberarbeitung ändern. Deshalb sollte es in der Tester-Software möglich sein, die Nummernblöcke mit einem Editor schnell zu ändern.
Die auszuwertenden SG Daten sind mit VW bzw. deren Fertigungswerken abzustimmen. Alle angegebenen Daten sind Beispiele bzw. Daten, welche bei Vorgängerprojekten ausgewertet bzw. verwendet wurden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

*Für den Fall einer Aufzeichnung der VW Kodierdaten, darf nur die **verschlüsselte** (lange) Kodierung dokumentiert werden. Da diese Daten nur im Defaultmode ($10, $89H) zur Verfügung stehen, muss vorher entsprechend der VAG EOL Diagnosemodus verlassen werden. Weitere Details zu den Kodierdaten können VW spezifischen Kodierspezifikationen und der Funktionsbeschreibung der Diagnose entnommen werden.

Unbekanntes System	⇒	**Test abbrechen**
System erkannt	⇒	**Sequenz auswählen, fortfahren**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.3 Überprüfung Prozessbyte

Diagnosefunktion: Prozess Bytes überprüfen (Kanalnummer 099)

Diagnoseequipment der Bandendeeinrichtung:

1. Schritt: Start der Anpassung

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	31h	B8h	01h	03h	---	---	Mit diesem Parametersatz wird die Funktion „Anpassung“ gestartet.
SG (p. Response)	71h	B8h	01h	03h	---	---	

2. Schritt: Auslesen Anpassung Funktionsverlauf

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	31h	BAh	01h	03h	---	---	Antwort mit Detailinformation 0x81H im 5. Byte steht für Routine wartet.
SG (p. Response)	71h	BAh	01h	03h	81h	---	

3. Schritt: Weiterschalten Anpassung (Übergabe der Kanalnummer 099 (0x63H) zum Lesen des PB)

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	31h	B9h	01h	03h	63h	---	Durch Übergabe der Kanalnummer 099 (5. Byte) erfolgt die Bestimmung der zu lesenden Prozessdaten bzw. des Datenbereichs im EEPROM.
SG (p. Response)	71h	B9h	01h	03h	---	---	

4. Schritt: Auslesen Anpassung Funktionsverlauf (Prüfung des Dateninhalts beider Prozess Bytes)

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	31h	BAh	01h	03h	---	---	
SG (p. Response)	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	7.Byte	8.Byte	Byte 7 und 8 zeigen die aktuell gespeichert Werte für die Prozess Bytes. Details siehe Tabelle auf der nächsten Seite.
	71h	BAh	01h	03h	xxh	xxh	

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5. Schritt: Beenden der Anpassung

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	32h	B8h	01h	03h	---	---	
	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Antwort mit Detailinformation 0x62H im 5. Byte steht für Routine wurde ohne Ergebnis verlassen
SG (p. Response)	72h	B8h	01h	03h	62h	---	

Beispiele zum Überprüfen der beiden Prozess Bytes:

Prozess Bytes überprüfen (Fehlerbeispiele):

Auswertung der Prozess Bytes mit Detailinformationen:

Inhalt PB 1 (HB):	Inhalt PB 2 (LB):	Interpretation der Prozessdaten (Prozess Byte 1 & 2):	Bewertung:
10H	01H	Fehler während der Evakuierphase an Befüllanlage 1	n.i.O.
20H	02H	Genereller Maschinenfehler an Befüllanlage 2	n.i.O.
30H	03H	VR abgefallen an Befüllanlage 3	n.i.O.
40H	01H	Falsches System an Befüllanlage 1	n.i.O.
FFH	FFH	Keine elektrische Kontaktierung	n.i.O.
00H	03H	Kompletter Evakuier- und Befüllprozess and Befüllanlage 3 war i.O.	i.O.
usw.	usw.		

Auswertung der Prozess Bytes ohne Detailinformationen:

Inhalt PB 1 (HB):	Inhalt PB 2 (LB):	Interpretation der Prozessdaten (Prozess Byte 1 & 2):	Bewertung:
7FH	FFH	Prozess n.i.O.	n.i.O
FFH	FFH	Prozess n.i.O. (keine elektrische Kontaktierung)	n.i.O
00H	FFH	Prozess i.O.	i.O.

Anmerkung:

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Die Steuergeräte-Daten müssen mit den geforderten Daten der Tester-Software verglichen werden. Das Prozessbyte identifiziert, ob der vorhergehende Vakuum-/Befüllprozess an der Linie oder der Nacharbeitsentlüftungsprozess korrekt ausgeführt wurde.
Bedingung zur Auswertung dieses Bytes ist, dass sowohl die Vakuum-/Befüllgeräte als auch die Nacharbeitsentlüftungsausstattung das Prozessbyte schreiben können, um eine korrekte Auswertung zu erreichen.

Empfohlener Wert für erfolgreiche Befüllung „00, 00H“(mit Detailinformationen) oder „00H“ (ohne Detailinformationen). Detailliertere Informationen können im Befülldokument 0265 EA6 351 eingesehen werden und müssen mit dem Evac/Fill Zulieferer abgestimmt werden.

Prozess Byte nicht korrekt	⇒	**Testabbruch**
Prozess Byte korrekt	⇒	**Fortsetzung**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.4 Variantenkodierung (nur ESP Fahrzeuge)

Fahrzeugkodierung		
Diagnoseeinrichtung	**Steuergerät**	**Bedingungen:**
1. VAG-EOL-Modus aufrufen (wenn noch nicht geschehen) **2. Übergeben des PPPPP Schlüssel zum Entsperren des SG (Security Access Funktion)** **3. Schreiben der Tester ID in das SG**	**→ Speichert die Tester ID im EEPROM ab**	
4. Schreiben der kurzen Kodierzahl (Variante) an das Steuergerät	**→ Liest VIN Daten und Getriebedaten vom Fahrzeug CAN, prüft diese und speichert dann die Variante im EEPROM ab**	**→ Gültige VIN Daten und CAN-Botschaft „Motor 2“ auf dem Fahrzeug CAN vorhanden**

<u>Anmerkungen:</u>

Bevor die kurze Kodierzahl (Variante) ins EEPROM geschrieben werden kann, muss sich vorher das SG im VAG EOL Modus befinden und mittels Durchführung einer Security Access Prozedur unter Verwendung des Produktionsschlüssel (PPPPP) entsperrt worden sein. Der erforderlich PPPPP Schlüssel muss direkt bei VW erfragt werden, da dies keine öffentlich zugänglicher Schlüssel ist. Bevor nun die Variante an das SG gesendet werden kann, muss die Tester ID geschrieben worden sein, ansonsten wird der Befehl zum Schreiben der Variante vom SG abgelehnt. Die Variante wird vom Steuergerät nur dann in das EEPROM geschrieben, wenn folgende weitere Bedingungen erfüllt sind:

1. Gültige Fahrzeugidentifikationsdaten (VIN) auf dem CAN Bus vorhanden
2. Motorsteuergerät sendet gültige Botschaft „Motor 2“ auf dem CAN (beinhaltet wichtige Variantendetails wie z.B. Art des Getriebes, Links- oder Rechtslenker, etc.)
3. Übergebene Variantendaten sind gültig

Wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind, wird die neue Variante nach Überprüfung ins EEPROM übertragen und im nächsten Zündungszyklus aktiviert. Solange eine dieser Daten auf dem CAN Bus fehlen (z.B. Fahrzeug noch nicht vollständig aufgebaut) ist eine Variantenkodierung nicht möglich. Zusätzlich bleibt der Variantenkodierfehler weiterhin aktuell.

Weitere Details zur Variantenkodierung müssen bei VW erfragt werden.

Schritt 1 und 2: Details können den Kapiteln „VAG EOL Diagnosemodus starten“ (Kapitel 3.1) und „Security Access - Login zur LWS und (ALS/AQS) Kalibrierung → nur ESPi – Fahrzeuge“ (Kapitel 3.6) entnommen werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Schritt 3: Details „Schreiben der Tester ID in das SG“:

Diagnose Funktion: WriteDataByLocalIdentifier		
Mode:	**Byte**	**Hex Code**
Service Identifier:	**1**	**22 Hex**
Local Identifier 1:	**2**	**F1 Hex**
Local Identifier 2:	**3**	**98 Hex**
Tester ID Byte 1	**4**	**XX Hex**
…	**…**	**…**
Tester ID Byte 6	**9**	**XX Hex**

Anmerkungen:

Die zu schreibende Tester ID ist mit VW abzustimmen.

Schritt 4: Details „Schreiben der kurzen Kodierzahl (Variante) an das Steuergerät“:

Diagnose Funktion: WriteDataByLocalIdentifier		
Mode:	**Byte**	**Hex Code**
Service Identifier:	**1**	**22 Hex**
Local Identifier 1:	**2**	**06 Hex**
Local Identifier 2:	**3**	**00 Hex**
Variantenkodierung Byte 1	**4**	**XX Hex**
…	**…**	**…**
Variantenkodierung Byte 11	**14**	**XX Hex**

Anmerkungen:

Die Möglichkeiten der Variantenkodierung müssen der aktuellen Kodiertabelle des VW – Konzerns für diese Projekte entnommen werden.

Variantenkodierung nicht erfolgreich ⇒ **Testabbruch**
Variantenkodierung erfolgreich ⇒ **Fortsetzung**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5 Kodierung bzw. Überprüfung der Reifenkontrollanzeige (nur Fahrzeuge mit RKA)

Die Reifenkontrollanzeige ist eine eigene Softwarekomponente, die das BOSCH ABS/MABS/ESP Steuergerät als Schnittstelle nutzt. Alle im Kapitel 3.5 beschrieben Funktionen sind in der Diagnose Funktionsbeschreibung der Firma DUNLOP TECH beschrieben. Daher ist auch die Firma DUNLOP TECH für die richtige Beschreibung und Funktion der in diesem Kapitel beschriebenen Diagnosebefehle mit verantwortlich.

3.5.1 Initialisierung des RKA Datenbereichs (RKA System Reset)

Diagnosefunktion: RKA System Reset durchführen					
Bediener:	**Prüfstand:**				
Fahrzeug im Stillstand	**Start des RKA System Reset**				
	Tester (Request)	**31h**	**B8h**	**00h**	**2Ah**
	ECU (Response)	**71h**	**B8h**	**00h**	**2Ah**
	Weiterführen des RKA System Reset				
	Tester (Request)	**31h**	**B9h**	**00h**	**2Ah**
	ECU (Response)	**71h**	**B9h**	**00h**	**2Ah**

Überprüfen des RKA System Reset:	
Tester Request:	**31h BAh 00h 2Ah**
ECU Response:	**71h BAh 00h 2Ah 07h 25h 03h FFh 25h 04h AEh 25h 02h XXh**

Beschreibung:	**Wert für XXH**	**Auswertung:**	**Status:**
RKA System Reset i.O. durchgeführt	**AAH**	**Kein Fehler**	• **Wechsel in den nächsten Diagnoseschritt**
RKA System Reset i.O. läuft	**A9H**	**Kein Fehler**	• **EEProm Initialisierung läuft; Abfrage wiederholen**
RKA System Reset abgebrochen	**ABH**	**Fehler**	• **RKA System Reset konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden**

<u>Anmerkungen:</u>

Dieser Schritt ist durchzuführen, nachdem das Fahrzeug alle Fertigungsschritte durchlaufen hat. **Dies ist aber nur dann notwendig, wenn durch verschiedene Produktionsabläufe ein Fehleinlernen der RKA Komponente nicht ausgeschlossen werden kann.** Dies kann zum Beispiel passieren, wenn das Fahrzeug auf einem Rollenprüfstand **außerhalb** des VW EOL Diagnosemode gefahren wird, da unter diesen Bedingungen die Anlernfunktion der RKA Komponente aktiv ist **(die Anlernfunktion ist nur im VW EOL Diagnosemodus passiv geschaltet).**
Die SG's werden durch Bosch mit vorinitialisiertem RKA Datenbereich ausgeliefert.

Initialisierung RKA Datenbereich nicht korrekt ⇒ Fehlermeldung, fortfahren
Initialisierung RKA Datenbereich korrekt ⇒ Fortsetzung

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.5.2 RKA Variantenkodierung - optional

Dieser Schritt ist nur dann notwendig, wenn nicht die Default-Variante verwendet werden soll! Details siehe nächste Seiten!

RKA Kodierung	
Diagnoseeinrichtung	**Steuergerät**
Sendet die RKA - Variante an das Steuergerät - optional	Legt die RKA - Variante im EEProm ab

1. Schritt: Start der Anpassung

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	31h	B8h	01h	03h	---	---	Mit diesem Parametersatz wird die Funktion „Anpassung“ gestartet.
SG (p. Response)	71h	B8h	01h	03h	---	---	

2. Schritt: Auslesen Anpassung Funktionsverlauf

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	31h	BAh	01h	03h	---	---	Antwort mit Detaillinformation 0x81H im 5. Byte steht für Routine wartet.
SG (p. Response)	71h	BAh	01h	03h	81h	---	

3 Schritt: Weiterschalten Anpassung (Übergabe der Kanalnummer 001 (0x01H) zum Schreiben der RKA Variante)

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	31h	B9h	01h	03h	01h	---	Durch Übergabe der Kanalnummer 001 (5. Byte) erfolgt die Bestimmung der zu schreibenden RKA Variante im EEPROM.
SG (p. Response)	71h	B9h	01h	03h	---	---	

4. Schritt: Auslesen Anpassung Funktionsverlauf (Prüfung der aktuell gespeicherte RKA Variante)

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	31h	BAh	01h	03h	---	---	

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	7.Byte	8.Byte	
SG (p. Response)	71h	BAh	01h	03h	xxh	xxh	Byte 7 und 8 zeigen die aktuell gespeichert Werte für die RKA Variante Prozess (Auslieferungszustand 00,00H)

5. Schritt: Übergabe der neuen RKA Variante (Schreiben der RKA Variante → Details siehe nächste Seite)

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	31h	B9h	01h	03h	xxh	xxh	Durch Übergabe der neuen Werte für die RKA Variante (Byte 5+6) können entsprechend dem folgenden Beispielen (siehe nächste Seite) Daten ins EEPROM geschrieben werden.
SG (p. Response)	71h	B9h	01h	03h	---	---	

6. Schritt: Speichern der neuen Werte (Speichern der neuen RKA Variante)

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	31h	BBh	01h	03h	xxh	xxh	Das Speichern der neuen Werte für die RKA Variante (Byte 5+6) ist unbedingt erforderlich, andernfalls werden die neuen Daten nicht im EEPROM abgespeichert. Zusätzlich müssen die Werkstatt Identifikations-Bytes (nicht dargestellt) mit übergeben werden, andernfalls wird dieser Befehl durch das SG abgelehnt (7F, 31, 12H).
SG (p. Response)	71h	BBh	01h	03h	---	---	

7. Schritt: Auslesen Anpassung Funktionsverlauf (Lesen bzw. Überprüfung der geschrieben RKA Variante)

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	31h	BAh	01h	03h	---	---	
	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	7.Byte	8.Byte	Byte 7 und 8 zeigen die aktuell gespeichert Werte für die RKA Variante.
SG (p. Response)	71h	BAh	01h	03h	xxh	xxh	

8. Schritt: Beenden der Anpassung

	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Bemerkung:
Tester (Request)	32h	B8h	01h	03h	---	---	
	1.Byte	2.Byte	3.Byte	4.Byte	5.Byte	6.Byte	Antwort mit Detailinformation 0x62H im 5. Byte steht für Routine wurde ohne Ergebnis verlassen
SG (p. Response)	72h	B8h	01h	03h	62h	---	

Bemerkungen:

Dieser Schritt ist **nur** dann notwendig, **wenn nicht die Default-Variante „0“ verwendet werden soll!** Die ABS and ESP SG's werden durch Bosch mit der Default Variante im EEPROM (00, 00H) ausgeliefert. **Mit dieser RKA Kodierung (Default-Variante) holt sich die Dunlop Software alle erforderlichen Daten aus der Fahrzeugvariante. Falls sich aber die in der Fahrzeugvariante enthaltene Reifengröße von der tatsächliche Reifengröße unterscheidet, muss die zugehörige RKA Variante wie oben beschrieben kodiert werden.**
Das SG überprüft während der Übergabe der RKA Variante (**Variante muss in hexadezimal geschrieben werden!**), ob die neue RKA Variante im zulässigen Bereich liegt (Details siehe Tabelle auf der nächsten Seite). Bei einer unbekannten RKA Variante wird der Wert durch das SG abgelehnt (7F, 31, 31H). Alle zulässigen RKA Varianten sind der Dunlop Diagnose-Funktionsbeschreibung bzw. der Tabelle auf der nächsten Seite zu entnehmen.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Verwendete RKA-Varianten für die **PQ24mod Plattform**:

Varianten Bytes				Fahrzeugvarianten PQ24mod Plattform		
5. (7.) byte (HB)		6. (8.) byte (LB)		Fahrzeug (Marktbe-zeich-nung):	System:	Reifen- bzw. Bremsengröße
Dez	Hex	Dez	Hex			
0	00	**0**	**00H**	PQ24mod (Polo / Ibiza)	ABS/ESP	**Default-Variante (Reifen- bzw. Bremsengröße werden durch die Dunlop Software aus der Fahr-zeugvariante ermittelt)**
		13	0DH			**13“ und kleiner**
		14	0EH			14“
		15	0FH			15“
		16	10H			**16“ und größer**

Beispiel für eine fahrzeugspezifische RKA Kodierung laut Tabelle:

Fahrzeug: VW Polo (PQ24mod) mit 14“ Reifen
RKA-Variante (dez): „14“
Zu kodierende RKA-Variante in hex (HB, LB): 00, 0E

Hinweise:

Folgende Bremsenkodierungen in der Fahrzeugvariante landen in folgenden internen RKA Varianten in der Dunlop Software, sofern die **Default-RKA Variante „0“** kodiert wurde:

14“ → Variante 14
15“ & 16“ → Variante 15

Die extern über einen Tester kodierbaren RKA Varianten 13“ & 16“ sind Sondervarianten die im Falle von Kundenbeanstandungen kodiert werden können.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.6 Security Access - Login zur LWS und (ALS/AQS) Kalibrierung → nur ESPi – Fahrzeuge

Security Access anfordern	
Diagnoseeinrichtung	**Steuergerät**
1. Entriegelung anfordern (Seed)	
	2. Zufallszahl wird gesendet
3. Schlüsselwort (Key) wird aus der Zufallszahl und Geheimzahl berechnet und an das Steuergerät gesendet	
	4. Schlüsselwort wird überprüft und der Zugriff freigegeben

Anmerkungen:

Einzelne Testeranforderungen wie die Lenkwinkelsensor Kalibrierung sind erst nach der Legitimation durch Security Access freigegeben. Dazu wird vom Tester ein Seed (Initialisierungswert) vom Steuergerät angefordert. Das Steuergerät sendet eine Zufallszahl (2Byte) an den Tester und dieser berechnet daraus und der Geheimzahl das Schlüsselwort. Die erforderlichen Schlüssel müssen der Funktionsbeschreibung der Diagnose entnommen bzw. direkt bei VW erfragt werden, da diese teilweise nicht veröffentlicht werden dürfen. Das Steuergerät vergleicht das Ergebnis des Testers mit dem selbst errechneten Ergebnis und gibt bei Übereinstimmung den Zugriff auf die geschützten Diagnosefunktionen frei.
Die Berechtigung bleibt bis zum Ende der Kommunikation bestehen.

SG Entsperrung nicht korrekt ⇒ **Fehlermeldung, fortfahren**
SG Entsperrung korrekt ⇒ **Fortsetzung**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.6.1.1 Seed anfordern

Security Access	
Diagnosebedingungen:	
Mode:	**Testeranforderung:**
27 Hex	**Service Identifier**
03 Hex	**Access Mode**
Kompletter Antwortblock vom SG:	
67 Hex	**Service Identifier**
03 Hex	**Access Mode**
XX Hex	**Seed (High Byte)**
XX Hex	**Seed**
XX Hex	**Seed**
XX Hex	**Seed (Low Byte)**

Anmerkungen:

Der Initialisierungswert (Seed) muss vom Tester über einen Umrechnungsalgorithmus zum Schlüsselwert (Key) umgewandelt werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.6.1.2 Key senden

Security Access	
Diagnosebedingungen:	
Mode:	**Testeranforderung:**
27 Hex	**Service Identifier**
04 Hex	**Access Mode**
XX Hex	**Key (High Byte)**
XX Hex	**Key**
XX Hex	**Key**
XX Hex	**Key (Low Byte)**
Kompletter Antwortblock vom SG:	
67 Hex	**Service Identifier**
04 Hex	**Access Mode**
34 Hex	**Access Status**

Anmerkungen:

Antwortet das Steuergerät mit 34Hex wurde der Zugriff auf die gesperrten Diagnosefunktionen gewährt und bleibt während der ganzen Diagnosesitzung bestehen.

Wichtig:
Während der Freigabe der Zugriffsberechtigung dürfen keine anderen Diagnosebefehle an das Steuergerät gesendet werden. Das bedeutet, dass nach der Anforderung des Seeds als nächster Diagnosebefehl der Key an das Steuergerät gesendet werden muss.
Wird ein falscher Key gesendet und das Steuergerät erteilt die Zugriffsberechtigung nicht, muss erneut ein Seed angefordert werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.7 Kalibrierung Lenkwinkelsensor – nur ESP Fahrzeuge (Hersteller: Valeo)

Lenkwinkelsensor Kalibrierung			
Bediener:	**Prüfstand:**	**aktuelle Daten:**	**Daten:**
☞ **Fahrzeug steht, Lenkrad mindestens um 30° Lenkwinkel bewegen**	**LWS für Kalibrierung bereit machen**	**XX,XX**	**XX,XX**

Anmerkungen:

Um den Lenkwinkelsensor kalibrieren zu können, muss er erst durch Bewegen des Lenkrades um mindestens 30° Lenkradwinkel initialisiert werden.

Die Kalibrierung des Lenkwinkelsensors kann auch in einem vorgelagerten Fertigungsschritt, wie z.B. bei der Spureinstellung, erfolgen. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass die LWS Kalibrierung erst nach erfolgreicher Fahrwerkseinstellung erfolgt.

Diagnosefunktion: StartRoutineByLocalIdenfier					
Bediener:	**Prüfstand:**				
Lenkrad in Geradeausstellung bringen Zulässiger Toleranzbereich Am Rad ± 9` (=0,15°)	**Kalibrierung LWS starten**				
	Tester (Request)	**31H**	**B8H**	**00H**	**3CH**
	ECU (p. Response)	**71H**	**B8H**	**00 H**	**3CH**
Ergebnisse abholen:					
Tester Request:	**31H BAH 00H 3CH**				
ECU p. Response:	**71H BAH 00H 3CH 07H 25H 01H 30H 25H 01H 31H 25H 00H xxH**				

Beschreibung:	Wert für xxH	Auswertung:	Mögliche Fehlerursache:
Abgleich des LWS in Ordnung	**C2H**	**kein Fehler**	**---**
Abgleich des LWS nicht in Ordnung	**C3H**	**Fehler**	• **Einschlag LWS außerhalb des zu kalibrierenden Bereichs**
LWS gesperrt	**9BH**	**Fehler**	• **LWS wurde in aktuellen Zündungszyklus noch nicht bewegt**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Anmerkungen:

Vor der Kalibrierung des Lenkwinkelsensors müssen die Fahrzeugräder stehen und der LWS um mindestens 30° bewegt werden. Es ist nur möglich einmal pro Zündungszyklus zu kalibrieren. Für die Kalibrierung des LWS muss die Lenkradstellung geradeaus sein. Der zulässige Toleranzbereich am Rad beträgt ± 9` (=0,15°). Genaue Informationen bitte beim Hersteller des Lenkwinkelsensors einholen. Es ist empfehlenswert, diese Kalibrierung, an einem Achsmessprüfstand durchzuführen.

Die Korrektheit der Funktion kann im Verlauf der weiteren Prüfung durch Löschen und erneutem Auslesen des Kundenfehlerspeicher überprüft werden. Nach ordnungsgemäßer Kalibrierung wird kein Fehler mehr in den Fehlerspeicher eingetragen.

Die Verifikation (siehe Kapitel 3.11) überprüft den programmierten Code durch Auslesen und Auswerten der Daten. Um eine n.i.O. Kalibrierung zu erkennen ist ein Zündungszyklus erforderlich. Die Kalibrierung ist nach dem nächsten Zündungszyklus wirksam.

Kalibrierdaten falsch	⇒	**Fehlermeldung, weiter**
Kalibrierdaten richtig	⇒	**weiter**

Die Kalibrierung des Lenkwinkelsensors ist unbedingt erforderlich!

Wichtig:

Um spätere dynamische Prüfungen durchführen zu können, muss ein Diagnose-Ende und ein erneuter Diagnose-Start erfolgen, um das System zurückzusetzen.
Falls im Fahrzeugstillstand nicht sichergestellt werden kann, dass die Räder in ausreichender Genauigkeit geradeaus stehen, kann bei drehenden Rollen das Fahrzeug nochmals ausgerichtet werden und der Kodier- und Kalibrierprozess nochmals durchgeführt werden oder der Kalibriervorgang muss in einer anderen Einrichtung durchgeführt werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.8 Kalibrieren des Längsbeschleunigungs- (ALS) und Querbeschleunigungssignal (AQS) – nur Fahrzeuge mit ESP

Kalibrieren des Längsbeschleunigungs- (ALS) und Querbeschleunigungssignal (AQS)	
Bediener:	**Prüfstand / Testequipment:**
☞ • Lenkrad in Geradeausstellung bringen • Fahrzeug bzw. Räder müssen sich in Richtung Geradeausfahrt befinden	Kalibrieren des Längsbeschleunigungs- (ALS) und Querbeschleunigungssignal (AQS)

Bedienungen für den Signal-Offset-Abgleich:

- Maximal erlaubter Neigungswinkel der Fläche oder Rollen des Prüfstands ± 0,57° (±1%) (in Quer- – und Längsrichtung, weitere Details siehe Grafiken auf der nächsten Seite)
- Stationärer Prüfstand (nicht zulässig sind bewegte bzw. hängende Transportanlagen)
- Lenkrad in Geradeausstellung
- Korrekter Reifenluftdruck
- Normaler Beladungszustand
- Niedriger Betankungszustand erlaubt (Produktionsbetankung)
- Fahrzeug steht auf den Rädern eingefedert
- Ausschließlich der Fahrer sitzt im Fahrzeug
- Vermeidung von störenden Vibrationen während der Kalibrierung z.B. durch Schließen der Türen bzw. Motorhaube, etc.

Die Kalibrierung kann mit den Bandendeprüfungen auf dem Rollenprüfstand aber auch in vorgelagertem Fertigungsschritt z.B. auf dem Spurprüfstand durchgeführt werden.

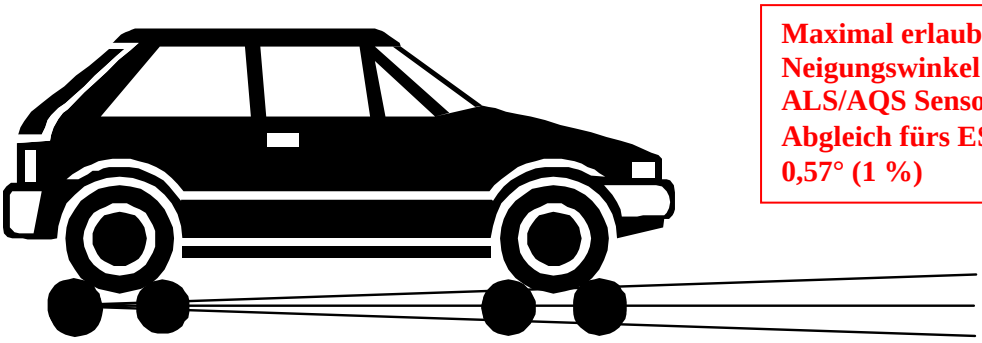
Anmerkungen:

Das ESPi 8.2 Steuergerät wird mit vordefinierten EEPROM Werten ausgeliefert, welche für einen unkalibrierten ALS und AQS Sensorwert (Offset) stehen. Solange diese Werte im EEPROM stehen wird ein Fehler im Fehlerspeicher gesetzt. Während des Kalibriervorgangs misst das ESP SG die aktuellen Sensorwerte und schreibt diese dann in das EEPROM. Nach Abschluss dieses Vorgangs ist das ESP SG dann in der Lage mittels der abgespeicherten Werte die aktuellen Sensorwerte zu korrigieren.
Das ESP Steuergerät kann fehlerhafte Kalibrierbedingungen nicht überprüfen, somit sind die korrekten Kalibrierbedingungen durch den Kunden bzw. Fahrzeughersteller sicher zustellen.
Im Falle eines viel zu großen Signaloffsets wird eine Durchführung der Kalibrierung abgelehnt. Des Weiteren wird die Kalibrierung bei einen zu großen Spannweite der gemessenen Signale während des Kalibriervorgangs von ca. 1 Sekunde nicht durchgeführt.
Falls das ESPi 8.2 Aggregat inklusive Steuergerät in der Nacharbeit getauscht wird, ist zwingend eine Neukalibrierung erforderlich. Dies selbstverständlich auch für den Tausch im Service bzw. Fahrzeughändler gültig.

Kalibriervorgang inkorrekt	⇒	Fehlermeldung, weiter
Kalibriervorgang korrekt	⇒	Weiter

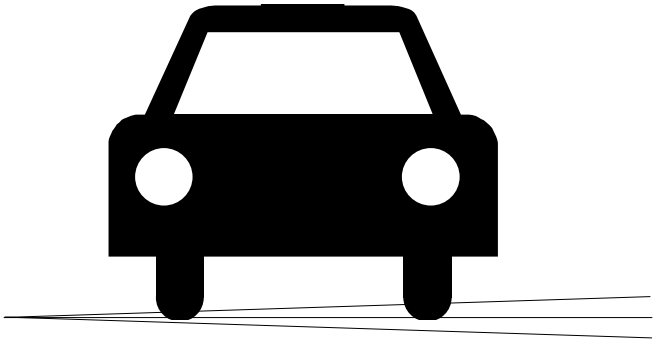
© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Seitenansicht vom Fahrzeug (ALS/AQS Sensoroffset Kalibrierung):



Maximal erlaubter Neigungswinkel für den ALS/AQS Sensoroffset-Abgleich fürs ESPi 8.x SG: ± 0,57° (1 %)

Vorderansicht vom Fahrzeug (ALS/AQS Sensoroffset Kalibrierung):



Maximal erlaubter Neigungswinkel für den ALS/AQS Sensoroffset-Abgleich fürs ESPi 8.x SG: ± 0,57° (1 %)

Diagnosefunktion: StartRoutineByLocalIdenfier					
Bediener:	Prüfstand:				
Lenkrad in Geradeausstellung bringen Zulässiger Toleranz des max. zulässigen Neigungswinkel der Fahrzeugunterfläche ± 0,57° (1 %)	Kalibrieren des Längsbeschleunigungs- (ALS) und Querbeschleunigungssignal (AQS) – Grundeinstellung 063				
	Tester (Request)	31H	B8H	00H	3FH
	ECU (p. Response)	71H	B8H	00H	3FH

Diagnosefunktion: RequestRoutineResultsByLocalIdenfier (1. Auswertung):	
Tester Request:	31H BAH 00H 3FH
ECU Response:	71H BAH 00H 3FH 07H 25H 01H 30H 25H 04H 93H 25H 00H xxH

Beschreibung:	Wert für xxH	Auswertung:	Mögliche Fehlerursache:
Abgleich des ALS und AQS in Ordnung	C2	kein Fehler	---

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Abgleich des ALS und AQS nicht in Ordnung	C3	Fehler	ALS oder AQS Signal außerhalb des zu lässigen Bereichs

Diagnostic Function:	**Read data by local identifier service (2. Auswertung):**				
Service Code (Request):			**21 H**		
Service Code (P. Response):			**61 H**		
Steuergeräte - Daten:	**RLI (Hex):**	**Byte:**	**Ausgegebene Daten:**	**Geforderte Daten:**	**Bedingungen / Hinweise:**
AQS - Wert:	**05**	**13&14**	**- x,xxx m/s² ... – x,xxx m/s²** **(xx,xx...xx,xxH)**	**- 0,384 m/s²... + 0,384 m/s²** **(FF,FE...00,02 H)**	**Fahrzeugunterfläche erfüllt folgende Toleranzen bezüglich des Neigungswinkel (Quer- und Längsrichtung) ≤ ± 0,57° → 1%**
ALS - Wert:	**09**	**13&14**			

Anmerkungen:

Signalüberprüfung nach der Kalibrierung:
Auflösung der Diagnosefunktion: 0,192 m/s²/bit
Zul. AQS und ALS Signalrauschen: ± 0,015 m/s²
Zul. Elektronische Steuergerättoleranz: ± 1 bit
Neigung 1% = 0,57° (wenn Frz bewegt wurde kann im Worst Case das Delta von 1,14 ° zwischen Kalibrierung und Überprüfung betragen)

Somit gilt: Fallbeschleunigung a = g * sin 0,57° = 0,0099 g ≈ 0,099 m/s² * 2 = 0,198 m/s²

Zulässige Gesamttoleranz inklusive aller Einzeltoleranzen: 0,192 m/s² (1 bit) + 0,015 m/s² + 0,198 m/s² → 0,405 m/s² / 0,192 m/s² = ±2 bit = ±0,384 m/s² (abgerundet, da nicht alle max. Toleranzen gleichzeitig auftreten)

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.9 Prüfschritt Diagnose Ende/Kommunikationsaufbau

Diagnose Ende/Kommunikationsaufbau
Tester/Steuergerät
Diagnoseende (Details siehe Kapitel 3.17) **VAG EOL Diagnosemodus starten (Details siehe Kapitel 3.1)**

Anmerkung

Dieser Prüfschritt wird verwendet um die Variantencodierung, die LWS und ALS/AQS Kalibrierung wirksam zu machen.

Kommunikation nicht erfolgreich ⇒ abbrechen
Kommunikation erfolgreich ⇒ fortsetzen

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.10 Fehlerspeicher lesen

Fehlerspeicher lesen				
Diagnosebedingungen:				
Mode:	**Testeranforderung:**	**Mode:**	**Steuergeräteantwort:**	
18H	**ReadDTCByStatus**	**58H**	**ReadDTCByStatus**	
Kompletter Anforderungsblock:				
Byte:	**Inhalt:**	**Request:**	**Inhalt:**	**Response:**
1	**ReadDataByLocalIdentifier**	**18H**	**ReadDTCByStatus**	**58H**
2	**Ausgabeart**	**02H**	**Fehleranzahl**	**XXH**
3	**Group of DTC (HB)**	**FFH**		
4	**Group of DTC (LB)**	**00H**		

Steuergeräte Daten:		**Auswertung:**
Anzahl der gespeicherten Fehlercodes:		**n gespeicherte Fehler (n_{max} = x*)**
Fehlercode Nummer	**Fehlercode Text**	**Fehlerstatus**
XX XX	**Text (Fehlercode 1 –x*)**	**aktuell / historisch**

<u>Anmerkungen:</u>

Das Steuergerät gibt den Inhalt des gesamten Fehlerspeichers aus. Diese Daten beinhalten verschiedene Informationen.
*Es können maximal acht beim ABS und zwölf Fehlercodes beim ESP gespeichert werden.

Von den übertragenen Daten muss folgendes ausgewertet werden:

- Fehlercodenummer
- Fehlerstatus (aktuell/historisch)

Der Tester muss die Fehlercodedaten auswerten, die Fehlernummer in einen Fehlertext übertragen und in einem Protokoll ausdrucken.
Das Statusbyte of DTC zeigt ob ein Fehler aktuell oder historisch ist.

Falls zu diesem Zeitpunkt der Lenkwinkelsensor oder der im ESP SG integrierte Drehratensensor noch nicht kalibriert wurde, müssen die entsprechenden Fehler ignoriert werden.

Bei allen anderen aktuellen Fehlern muss der Test abgebrochen werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Beispiel 1: Keine Fehler gespeichert bei der Auswertung der Fehlercodes

Fehlerspeicher lesen	
Diagnosefunktion:	**ReadDTCByStatus**
ServiceCode (Anforderung):	**18H**
Ausgabeart:	**02H**
GroupOfDTC (HB)	**FFH**
GroupOfDTC (HB)	**00H**
Auswertung:	
Korrekte Bedingung:	**0 gespeicherte DTC**
Diagnosefunktion:	**ReadDTCByStatus**
ServiceCode (Antwort):	**58H**
Anzahl der gesp. DTC:	**00H**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Beispiel 2: Gespeicherte Fehlercodes im Steuergerät

Fehlerspeicher lesen	
Diagnosefunktion:	ReadDTCByStatus
ServiceCode (Anforderung):	18H
Ausgabeart	02H
GroupOfDTC (HB)	FFH
GroupOfDTC (HB)	00H
Auswertung:	
Inkorrekte Bedingung:	3 gespeicherte DTC (2 aktuelle/ 1 historischer)
Diagnosefunktion:	ReadDTCByStatus
ServiceCode (Antwort):	58H
Anzahl der gesp. DTC:	03H
DTC#1 (HB)	01H
DTC#1 (LB)	1DH
StatusOfDTC#1:	60H
DTC#2 (HB)	03H
DTC#2 (LB)	0AH
StatusOfDTC#2:	60H
DTC#3 (HB)	05H
DTC#3 (LB)	29H
StatusOfDTC#3:	20H
Anzahl der gespeicherten Fehler:	3 Fehler gespeichert 2 aktuell / 1 historisch

DTC (hex):	Fehlertext:	Status des DTC:
011D	DF VR Fehler	aktuell
030A	Geber für LWS	aktuell
0529	Steuergerät für Airbag	historisch

Bemerkung:

Um Beurteilen zu können, ob ein vorhandener Fehlereintrag aktuell oder historisch ist, muss ein Zündungszyklus erfolgen. Dies ist nötig da im gleichen Zündungszyklus der Status OF DTC nicht aktualisiert wird.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.11 Eingangs-/Ausgangssignale prüfen

3.11.1 ESP (LWS, DRS und DS) Signale überprüfen

Analoge Sensorsignale:			
Diagnosebedingungen:			
Mode:	Testeranforderung:	Mode:	Steuergeräteantwort:
21H	ReadDataByLocalIdentifier	61H	ReadDataByLocalIdentifier
05H	RLI	05H	RLI

Inhalt:	Byte	Aktuelle Daten:	Geforderte Daten:	Bediener /Bemerkung:
Lenkwinkelwert*	4,5	-5°...5°	Xx,xxH...xx,xxH	Lenkrad in Geradeausstellung bringen !
Lenkwinkelwert*	4,5	≤ - XXX°	≤ xx,xxH	Lenkrad in rechten Endeinschlag bringen!
Lenkwinkelwert*	4,5	≥ XXX°	≥ xx,xxH	Lenkrad in linken Endeinschlag bringen!
Drehratensensor	7,8	- 3 °/s..+3 °/s	xx,xxH...xx,xxH	
Drucksensorwert	10,11	> 35 bar	> xx,xxH	Bremspedal betätigen!
Drucksensorwert	10,11	-7 bar ... 7 bar	xx,xxH...xx,xxH	Bremspedal lösen!

Anmerkung:

*** Voraussetzung für die angegebenen Werte ist, dass der LWS Abgleich bereits erfolgte und die Bedienerhinweise befolgt werden. In allen anderen Fällen kann das Byte eine andere Wertgröße annehmen.**

Die Abfrage der LWS und DGS Daten müssen über mehrer Schritte erfolgen (abhängig von der Ausführung des Bedieners). Bei allen anderen Daten reicht eine einmalige Abfrage.
Alle angegebenen Offsetwerte enthalten die zulässigen Toleranzen vom Steuergerät und der Sensoren.
Alle für die Bandendeprüfung unwichtigen Bytes sind nicht dargestellt.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.11.2 Spannungen, versch. Eingangssignale und Statusinformationen überprüfen

Digitale Signale			
Diagnosebedingungen:			
Mode:	Testeranforderung:	Mode:	Steuergeräteantwort:
21H	ReadDataByLocalIdentifier	61H	ReadDataByLocalIdentifier
XXH	RLI	XXH	RLI

Inhalt:	RLI	Byte	Geforderte Daten:	Bediener /Bemerkung:
Ventil Relais Status	06	6-8	25, 00, 87 Hex angezogen	Korrekt
Pumpen Motor Status		9-11	25, 00, 88 Hex ausgeschaltet	Korrekt
Passivtaster Pata, nur ESP Fahrzeuge	02	12-14	25, 00, C1 Hex (eingeschaltet)	Passivschalter betätigen
Passivtaster PaTa, nur ESP Fahrzeuge		12-14	08, 00, 00 Hex (ausgeschaltet)	Passivschalter ausschalten
Bremslichtschalter (BLS)		6-8	25, 00, C1 Hex (eingeschaltet)	Bremspedal betätigen!
Bremsschalter (BTS) , nur ESP Fahrzeuge		3-5	08, 00, 00 Hex (ausgeschaltet)	
Bremslichtschalter (BLS)		6-8	08, 00, 00 Hex (ausgeschaltet)	Bremspedal lösen!
Bremsschalter (BTS) , nur ESP Fahrzeuge		3-5	25, 00, C1 Hex (eingeschaltet)	
Handbremslichtschalter		9-11	25, 00, C1 Hex (eingeschaltet)	Handbremse betätigen!
Handbremslichtschalter		9-11	08, 00, 00 Hex (ausgeschaltet)	Handbremse lösen!

Bemerkung:

Die Abfrage der PaTa, BLS, BTS und HAS Werte muss über 2 Schritte erfolgen (abhängig von der Ausführung des Bedieners).
Alle für die Bandendeprüfung unwichtigen Bytes sind nicht dargestellt.
Die Steuergerätedaten müssen mit den Solldaten der Testersoftware verglichen werden.
Die Bedienerhinweise ("Bremspedal lösen", Bremspedal betätigen, usw.") müssen auf einem Display angezeigt werden.

Daten richtig ⇒ weiter
Daten nicht richtig ⇒ Fehlernachricht ausdrucken, weiter

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.12 Drehzahlfühlertests

3.12.1 Standard-DF-Prüfung → Vertauschungsprüfung nacheinander

Drehzahlfühlertest (Vertauschungs- und Signalqualitätsüberprüfung)					
Prüfstand:		**Steuergerät Daten:**			**Geforderte Daten:**
Vertauschungsprüfung					
Rolle vorne links	An	Rad VL :	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle vorne rechts	Aus	Rad VR :	xx	km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Rolle hinten links	Aus	Rad HL :	xx	km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Rolle hinten rechts	Aus	Rad HR :	xx	km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Rolle vorne links	An	Rad VL :	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle vorne rechts	An	Rad VR :	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten links	Aus	Rad HL :	xx	km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Rolle hinten rechts	Aus	Rad HR :	xx	km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Rolle vorne links	An	Rad VL :	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle vorne rechts	An	Rad VR :	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten links	An	Rad HL :	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten rechts	Aus	Rad HR :	xx	km/h	0,0 km/h < xx < 1,75 km/h
Signalqualitätsprüfung					
Rolle vorne links	An	Rad VL min:	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
		max:	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle vorne rechts	An	Rad VR min:	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
		Max:	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten links	An	Rad HL min:	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
		max:	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
Rolle hinten rechts	An	Rad HR min:	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h
		max:	xx	km/h	2,0 km/h < xx < 3,0 km/h

Anmerkungen:

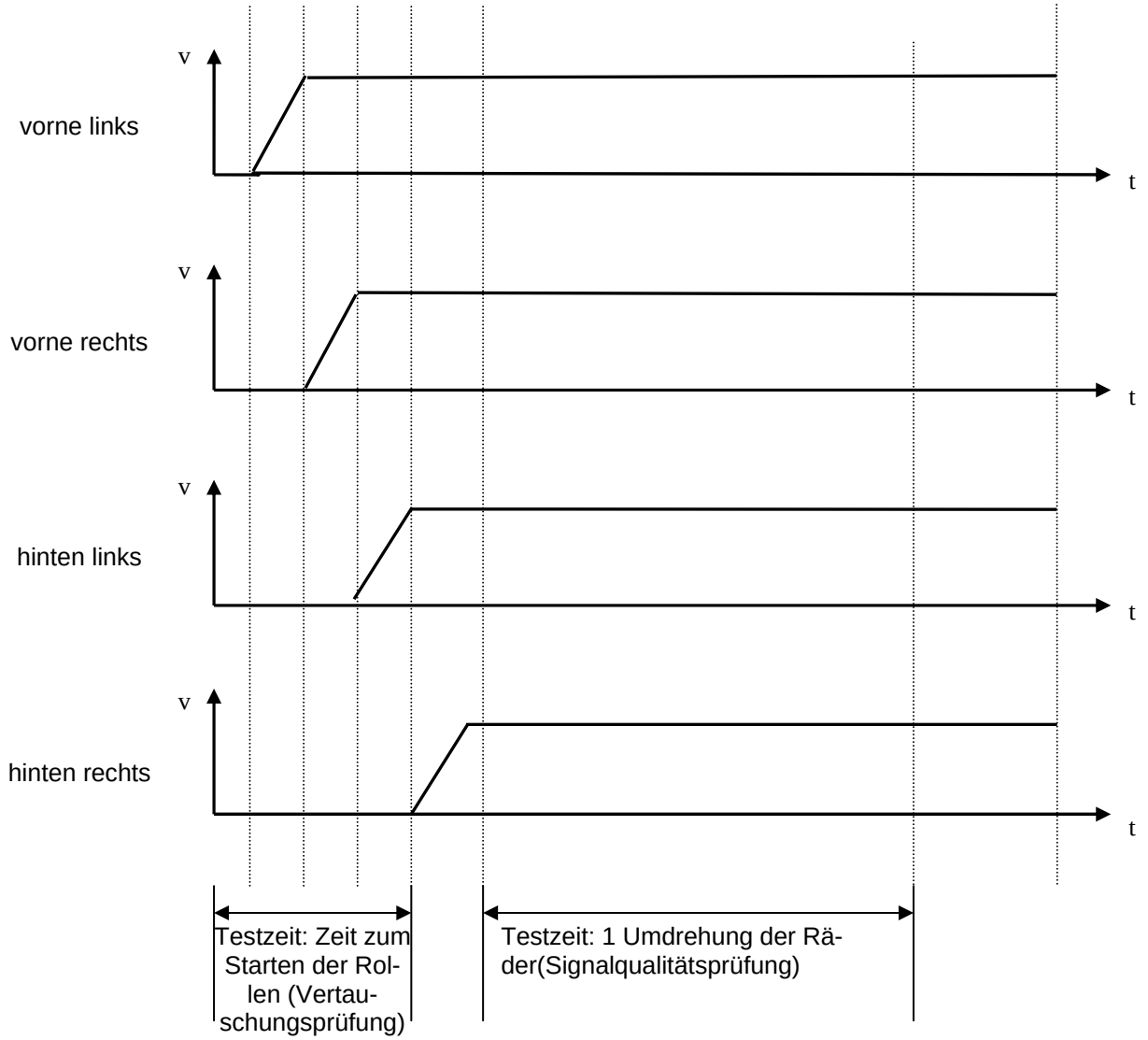
Um die Korrelation der Sensoren zu überprüfen (Verbindung der richtigen Sensoren an den korrespondierenden Rädern), schaltet der Prüfstand die einzelnen Räder der Reihe nach an. Der Tester nimmt die Drehzahlfühlerdaten des Steuergeräts auf und überprüft die Signale.
Während des Signalqualitätstests lässt der Prüfstand alle Rollen eingeschaltet (dieser Schritt wird unmittelbar nach dem Korrelationstest durchgeführt). Das Steuergerät lässt eine interne Routine ablaufen, die alle Sensordaten über mindestens eine Umdrehung der Räder aufzeichnet. Sie speichert die Mindest- und Höchstgeschwindigkeitsdaten jedes Rades während der Prüfzeit und gibt diese Daten nach Testende an den Prüfstand weiter. Der Prüfstandsrechner wertet diese Daten aus und vergleicht sie mit Grenzwerten.

Sensorfehler erkannt ⇒ **Fehlermeldung, fortfahren**
Keine Fehler erkannt ⇒ **fortfahren**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Drehzahlfühlertest (Einbaulagen-, Vertauschungs- und Signalqualitätsüberprüfung)

Test Diagramm:



Anmerkungen:

Die Prüfeinrichtung schaltet die einzelnen Rollen über externe Motoren schrittweise ein, während der Tester die Geschwindigkeitsdaten der Sensoren auf richtige Korrelation überprüft.
Danach läuft eine Funktion ab, die Sensorqualität über mindestens eine ganze Umdrehung aller Räder überprüft. Sie wertet aus ob alle Geschwindigkeiten innerhalb einer bestimmten Grenze liegen. Das Steuergerät speichert intern alle 10ms alle Radgeschwindigkeiten und gibt innerhalb der Testzeit die minimale und maximale Geschwindigkeit aus. Hiermit können Sensorfehler wie Impulsrad, Luftspalt oder Exzentrizität gefunden werden. Die zulässige Drehzahlfühlertoleranz beträgt ± 5%

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Die Vertauschungsprüfung kann zur Zeitoptimierung auch im Prüfschritt „dynamischer ESP-Test“ eingebunden werden, wobei es dann notwendig ist, im Fehlerprotokoll eine Drehzahlfühlervertauschung separat auszuweisen.

3.12.2 Variante 2: DF-Prüfung → Vertauschungsprüfung gleichzeitig

Drehzahlfühlertest (Vertauschungs- und Signalqualitätsüberprüfung)									
Prüfstand:		**Steuergerät Daten:**			**Geforderte Daten:**				
Rolle vorne links	**An**	**Rad VL :**	**xx**	**km/h**	**2,0 km/h**	**<**	**xx**	**<**	**4,0 km/h**
Rolle vorne rechts	**An**	**Rad VR :**	**xx**	**km/h**	**5,0 km/h**	**<**	**xx**	**<**	**7,0 km/h**
Rolle hinten links	**An**	**Rad HL :**	**xx**	**km/h**	**8,0 km/h**	**<**	**xx**	**<**	**10,0 km/h**
Rolle hinten rechts	**An**	**Rad HR :**	**xx**	**km/h**	**11,0 km/h**	**<**	**xx**	**<**	**13,0 km/h**

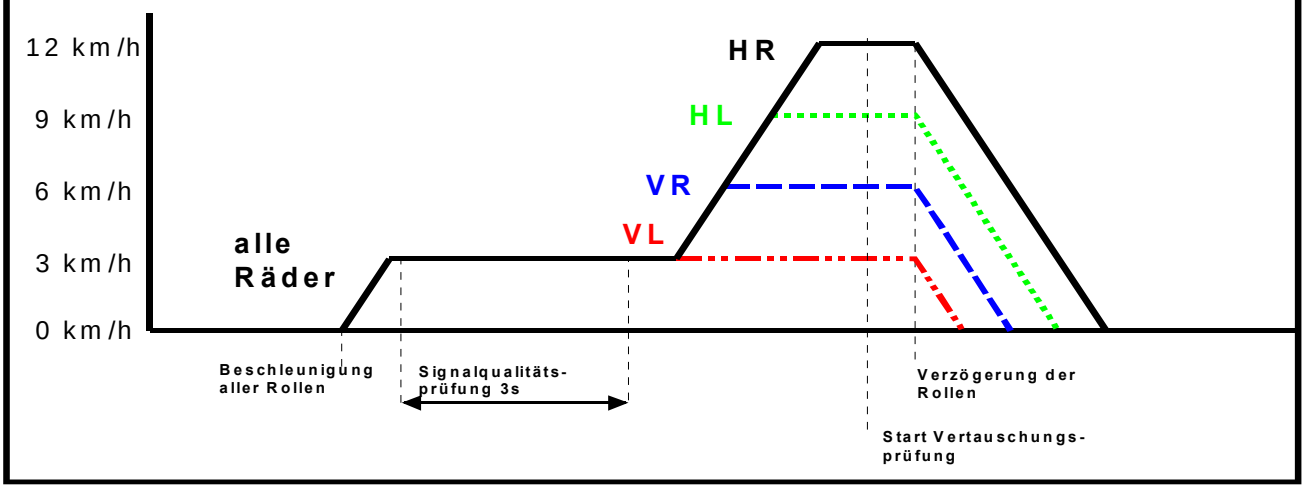
Anmerkungen:

Um die Korrelation der Sensoren zu überprüfen (Verbindung der richtigen Sensoren an den korrespondierenden Rädern), schaltet der Prüfstand die einzelnen Räder gleichzeitig mit unterschiedlichen Radgeschwindigkeiten an. Der Tester nimmt die Drehzahlfühlerdaten des Steuergeräts auf und überprüft die Signale.
Die Signalqualitätsprüfung erfolgt wie in Kapitel 3.12.1 beschrieben, aber vor der Vertauschungsprüfung.

Bei Allradfahrzeugen sollten die Testgeschwindigkeiten für die einzelnen Räder so gewählt werden, dass die mittlere Geschwindigkeit beider Achsen identisch ist.

Drehzahlfühlerprüfung

Testdiagramm:



Sensorfehler erkannt ⇒ **Fehlermeldung, fortfahren**
Keine Fehler erkannt ⇒ **fortfahren**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.12.3 ROM residente Routine „Drehzahlfühlerprüfung “ starten

Anforderungsblock „StartRoutineByLocalIdentifier“:			
Byte:	**Inhalt:**	**Wert:**	**Bemerkung:**
1	Service Identifier	31H	
2	EOL Funktion	FBH	
3	Drehzahlfühlerprüfung	0CH	
4	Ausführungszeit (HB)	00H	Startnachricht 1 bis 3 (Ausführungszeit 1): Signalvertauschungsprüfung
5	Ausführungszeit (LB)	0aH	
4	Ausführungszeit (HB)	01H	Startnachricht 4 (Ausführungszeit 2): Signalqualitätsprüfung (eine Umdrehung)
5	Ausführungszeit (LB)	2CH	

Anmerkungen:

Die Ausführungszeit 1 wird auf ca. 100 Millisekunden gesetzt (Signalvertauschungsprüfung).
Die Ausführungszeit 2 wird auf 3 Sekunden gesetzt (Signalqualitätsprüfung für eine Radumdrehung).
Alle Ergebnisdaten des Steuergeräts müssen ausgewertet werden (min./max. Werte jedes Rades).
Die Rom residente Routine wird 5 mal hintereinander wie im Diagramm ersichtlich mit den entsprechenden Daten (siehe oben) gestartet.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.12.4 ROM residente Funktion „Drehzahlfühlerprüfung“ Ergebnisse abholen

Anforderungsblock „RequestRoutineResultsByLocalIdentifier“:		
Byte:	Inhalt:	Wert:
1	RequestRoutineResultsByLocalIdentifier	33H
2	EOL Funktion	FBH
3	Drehzahlfühlerprüfung	0C
Antwortblock „RequestRoutineResultsByLocalIdentifier“:		
1	RequestRoutineResultsByLocalIdentifier	73H
2	EOL Funktion	FBH
3	Drehzahlfühlerprüfung	0CH
4	Radgeschwindigkeit vorne links maximum HB	xx H
5	Radgeschwindigkeit vorne links maximum LB	xx H
6	Radgeschwindigkeit vorne links minimum HB	xx H
7	Radgeschwindigkeit vorne links minimum LB	xx H
8	Radgeschwindigkeit vorne rechts maximum HB	xx H
9	Radgeschwindigkeit vorne rechts maximum LB	xx H
10	Radgeschwindigkeit vorne rechts minimum HB	xx H
11	Radgeschwindigkeit vorne rechts minimum LB	xx H
12	Radgeschwindigkeit hinten links maximum HB	xx H
13	Radgeschwindigkeit hinten links maximum LB	xx H
14	Radgeschwindigkeit hinten links minimum HB	xx H
15	Radgeschwindigkeit hinten links minimum LB	xx H
16	Radgeschwindigkeit hinten rechts maximum HB	xx H
17	Radgeschwindigkeit hinten rechts maximum LB	xx H
18	Radgeschwindigkeit hinten rechts minimum HB	xx H
19	Radgeschwindigkeit hinten rechts minimum LB	xx H

Beispiel zur Berechnung der zulässigen Drehzahlfühlertoleranz:

V_{Rollen} = 2,5km/h
DF_{min} = 2,5km/h – 5% = 2,375 km/h
DF_{max} = 2,5km/h + 5% = 2,625 km/h
Zulässige DF - Toleranz: ± 0,125 km/h

Die gegebenen Toleranzen beziehen sich ausschließlich auf den Drehzahlfühler. Einflüsse durch den Reifenluftdruck und der Prüfstandstoleranz wurden nicht berücksichtigt. Die gegebene Toleranz muss bei entsprechenden Tests durch den Kunden bestätigt werden.

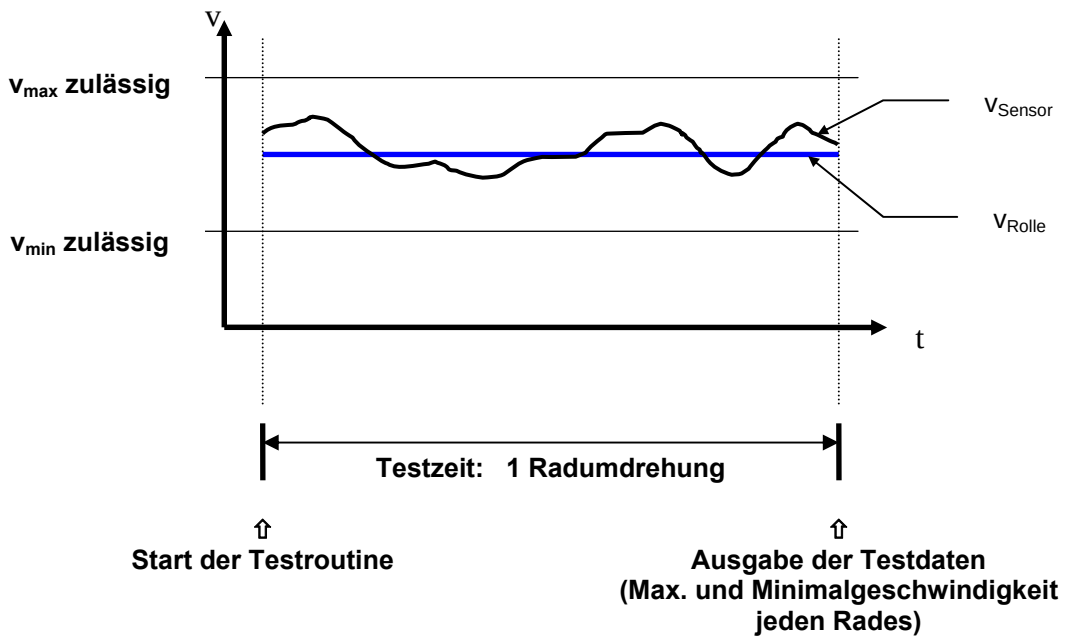
Eine übliche Gesamttoleranz für diesen Test beträgt ± 10%.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.12.5 Auswertdiagramme zu den Drehzahlfühlerprüfungen

Drehzahlfühlertest (Signalqualitätstest)

Test-Diagramm (Beispiel an einem Rad):



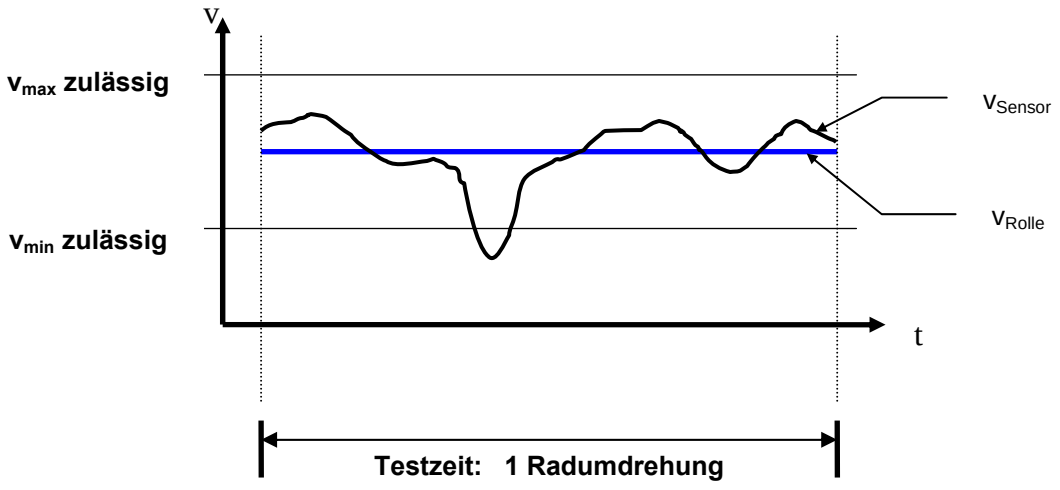
Anmerkungen:

Nachdem die Routine gestartet wurde, sammelt das Steuergerät ständig alle Drehzahldaten und prüft sie auf minimale und maximale Geschwindigkeitswerte während der Ausführungszeit. Diese Daten (für jedes Rad) werden an die Testeinrichtung übermittelt. Die Testeinrichtung muss diese Daten auswerten und mit den vorgegebenen Grenzwerten vergleichen. Die Grenzen sind so zu definieren, dass sie die spezifizierten Toleranzen der Drehzahlfühlersignale einhalten. Die Toleranz der Rollengeschwindigkeit muss minimiert werden. Die Rollengeschwindigkeit muss an die kleinste Funktionsgeschwindigkeit des Systems angepasst werden.

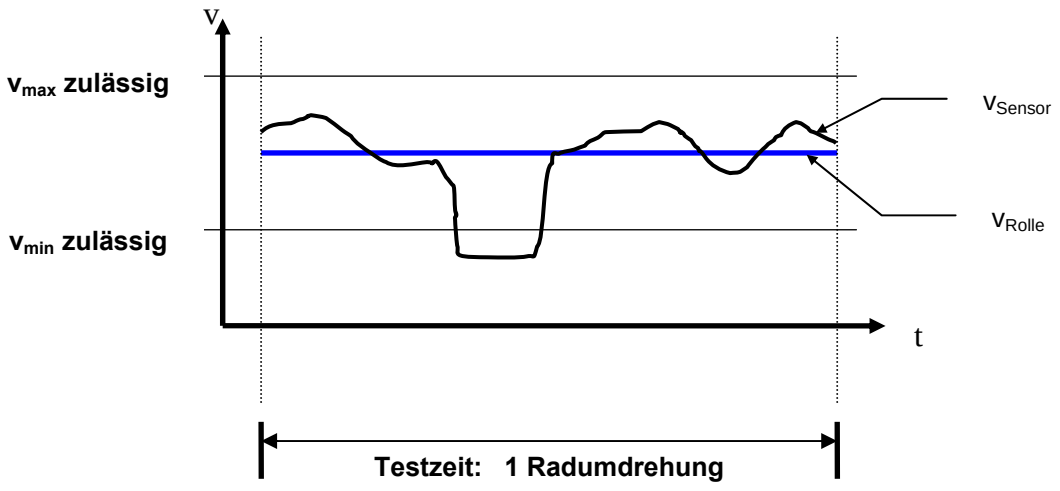
© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Fehlersimulationen:

Fehlersimulation: fehlerhaftes Impulsrad



Fehlersimulation: Luftspalt zu groß oder Exzentrizität



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.13 Dynamischer -Test auf einem 2-Achsrollenprüfstand (Hochgeschwindigkeitsprüfung)

3.13.1 Dynamischer ABS Test

Dynamischer ABS Test				
Magnetventilfunktions- und Vertauschungsprüfung				
Bediener:	**Prüfeinrichtung:**	**Steuergeräte Daten:**		**Auswertung:**
Bremspedal konstant halten	Druckabbau VL Geschwindigkeit messen.	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h
Bremspedal konstant halten	Druckaufbau VL Druckabbau VR Geschwindigkeit messen.	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h
Bremspedal konstant halten	Druckaufbau VR Druckabbau HL Geschwindigkeit messen.	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h
Bremspedal konstant halten	Druckaufbau HL Druckabbau HR Geschwindigkeit messen.	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal konstant halten	Druckaufbau HR Geschwindigkeit messen.	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx > tbd km/h
Fahrzeug bis Stillstand ab-bremsen	Pumpenmotor und alle Ventile zurücksetzen.			

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Anmerkungen zum ABS-Testablauf (beispielhaft am Rad vorne links):

Bevor das Fahrzeug auf die Prüfgeschwindigkeit beschleunigt wird, muss die Geschwindigkeitsgrenze in der Diagnose von 10 km/h abgeschaltet werden. Wenn dann die Prüfgeschwindigkeit erreicht wurde und der Prüfstand ausgekoppelt ist, wird der Fahrer (Bediener) aufgefordert das Bremspedal so zu betätigen, dass eine entsprechende Bremswirkung einsetzt, danach wird vom Prüfstandstester die ABS Testsequenz gestartet.
Zuerst wird der Pumpenmotor und alle Einlassventile eingeschaltet. Danach wird ein Druckabbaupuls gesendet um den Vordruck aus den Rädern zu bekommen. Dann sendet der Tester den Befehl zum Druckanlegepuls, worauf das Steuergerät die Geschwindigkeit v1 misst und das Einlassventil Vorne Links (EVVL) für die vom Tester definierte Zeit (t1) ausschaltet. In der Bremszange wird ein Bremsdruck aufgebaut und das Rad vorne links wird verzögert. Nach einer Beruhigungszeit (t5) nimmt das Steuergerät die nächste Geschwindigkeitsprobe, berechnet die Geschwindigkeitsdifferenz und gibt das Ergebnis an den Tester aus. Dieser vergleicht die Geschwindigkeitsdifferenz mit ihm vorgegebenen Grenzwerten und setzt die nächste Druckaufbau Botschaft ab.
Beim nächsten Druckaufbaupuls wird das Einlassventil mit einer kürzeren Ansteuerzeit (t3) deaktiviert und nach der Beruhigungszeit (t5) das Ergebnis zurückgegeben. Entspricht das Ergebnis der Geschwindigkeitsdifferenz noch nicht den Anforderungen, wird die Schleife nochmals wiederholt.
Entspricht die Verzögerung den vorgegebenen Grenzwerten, verlässt der Tester die Druckaufbauschleife und wechselt zum Druckabbaubefehl des nächsten Rades
Alle anderen Räder werden prinzipiell genauso behandelt.

Der dynamische ABS Test wurde entwickelt, um die korrekte Funktion der hydraulischen Elemente (Magnetventile, Pumpen) sowie die Korrelation der Magnetventile zu überprüfen.

Der Bediener muss während des gesamten Testes das Bremspedal betätigt lassen!

Die jeweilige Geschwindigkeitsdifferenz wird vom Steuergerät ausgegeben und mit den vorgegebenen Grenzwerten verglichen.
Um die gesamte Zykluszeit dieses Testschritts zu minimieren, überlappen sich die einzelnen Radzyklen.

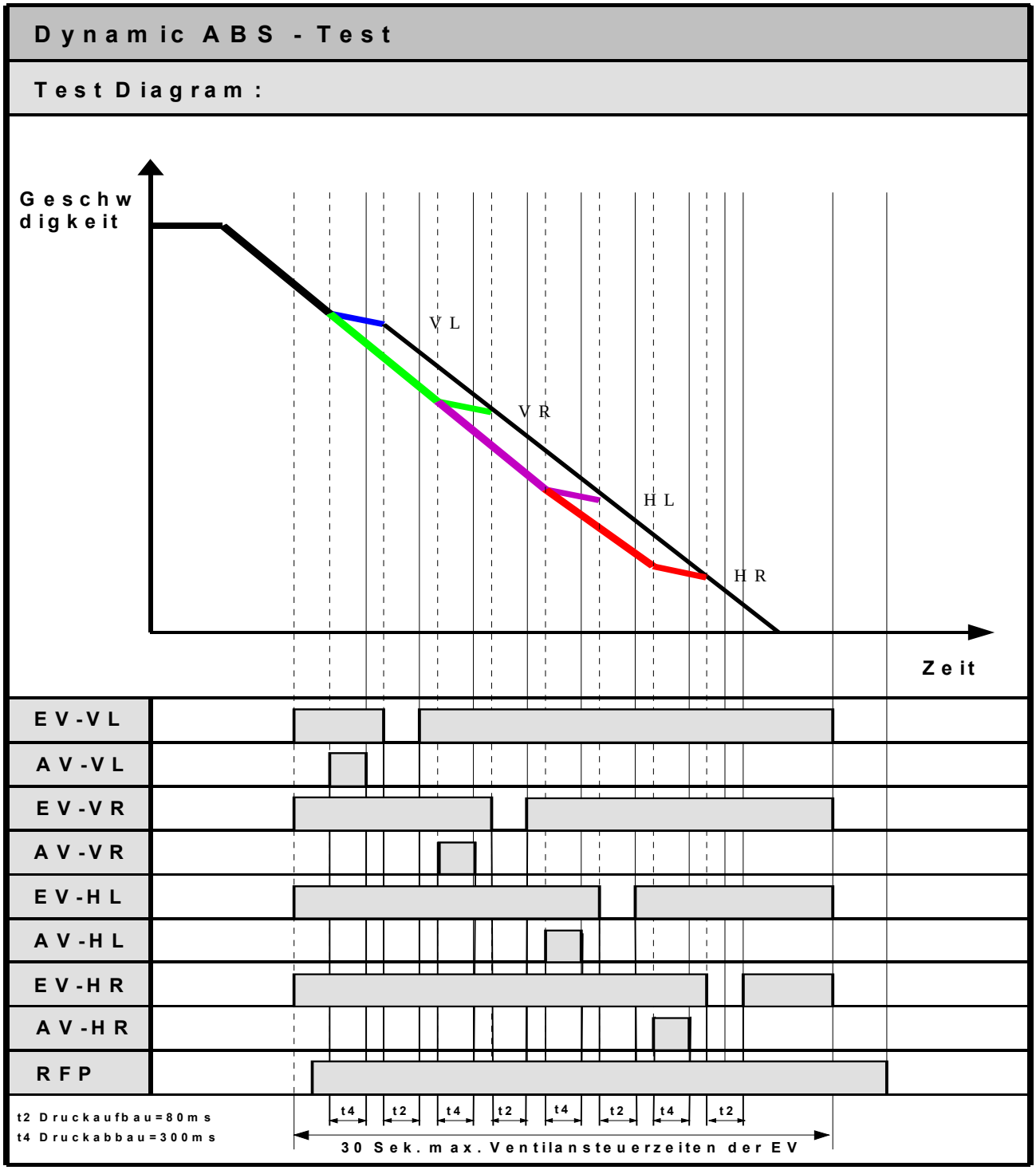
Das Timing der Ventilansteuerung und Verzögerungsauswertung muss an die Dynamik des Rollenprüfstandes und die Fahrzeugkonfiguration angepasst werden.

Die komplette Testsequenz, alle erforderlichen Testzeiten und Diagnosefunktionen können dem Kapitel 3.15 entnommen werden.

Dynamischer ABS Test ok. ⇒ **Fortfahren**
Dynamischer ABS Test nok. ⇒ **Fehlereintrag, fortfahren**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.13.2 Diagramm dynamischer ABS Test (alle Räder)



Anmerkung:

Weitere Informationen zu den max. Ventilansteuerzeiten und über mögliche Abweichungen sowie zur Daueransteuerung der Ventile sind im Kapitel 6.7 und 6.8 zu finden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.13.3 Dynamischer ESP Test

Dynamischer ESP – Test				
Magnetventil Funktions- und Ventilvertauschungstest				
Bediener:	**Prüfeinrichtung:**	**Steuergerät Daten:**		**Auswertung:**
Bremspedal Entlastet lassen	Druckaufbau VL Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckabbau VL Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckaufbau VR Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckabbau VR Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckaufbau HL Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckabbau HL Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckaufbau HR Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx > tbd km/h
Bremspedal Entlastet lassen	Druckabbau HR Geschwindigkeit messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h Δ xx km/h	Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h Δ xx < tbd km/h

Anmerkungen zum ESP-Testablauf (beispielhaft am Rad vorne links):

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Bevor das Fahrzeug auf die Prüfgeschwindigkeit beschleunigt wird, muss die Geschwindigkeitsgrenze in der Diagnose von 10 km/h abgeschaltet werden. Wenn dann die Prüfgeschwindigkeit erreicht wurde und der Prüfstand ausgekoppelt ist, wird der Pumpenmotor gestartet. Daraufhin werden alle Einlassventile sowie das Umschaltventil (USV1) und das Hochdruckschaltventil (HSV1) geschaltet.
Der Tester sendet den Befehl zum Druckanlegepuls, worauf das Steuergerät die Geschwindigkeit v1 misst und das Einlassventil Vorne Links (EVVL) für die vom Tester definierte Zeit (t1) ausschaltet. In der Bremszange wird ein Bremsdruck aufgebaut und das Rad vorne links wird verzögert. Nach einer Beruhigungszeit (t5) nimmt das Steuergerät die nächste Geschwindigkeitsprobe, berechnet die Geschwindigkeitsdifferenz und gibt das Ergebnis an den Tester aus. Dieser vergleicht die Geschwindigkeitsdifferenz mit ihm vorgegebenen Grenzwerten und setzt die nächste Druckaufbau Botschaft ab.
Beim nächsten Druckaufbaupuls wird das Einlassventil mit einer kürzeren Ansteuerzeit (t3) deaktiviert und nach der Beruhigungszeit (t5) das Ergebnis zurückgegeben. Entspricht das Ergebnis der Geschwindigkeitsdifferenz noch nicht den Anforderungen, wird die Schleife nochmals wiederholt.
Entspricht die Verzögerung den vorgegebenen Grenzwerten, verlässt der Tester die Druckaufbauschleife und sendet den Druckabbaubefehl. Das Steuergerät schaltet dabei für eine definierte Zeit das Auslassventil (AVVL) und entlässt den Druck aus der Bremszange.
Alle anderen Räder werden prinzipiell genauso behandelt.

Der dynamische ESP Test soll die korrekte Funktion der hydraulischen Komponenten (Ventile, Pumpen) und die richtige Korrelation der Magnetventile überprüfen.

Der Bediener muss das Bremspedal während des gesamten Testschritts entlastet lassen.

Die Bremskraft der einzelnen Räder wird entsprechend des Testzyklus moduliert.
Die jeweilige Geschwindigkeitsdifferenz wird vom Steuergerät ausgegeben und mit den vorgegebenen Grenzwerten verglichen. Um die gesamte Zykluszeit dieses Testschritts zu minimieren, überlappen sich die einzelnen Radzyklen.
Das Timing der Ventilansteuerung und Verzögerungsauswertung muss an die Dynamik des Rollenprüfstandes und die Fahrzeugkonfiguration angepasst werden.

Die komplette Testsequenz, alle erforderlichen Testzeiten und Diagnosefunktionen können dem Kapitel 3.15 entnommen werden.

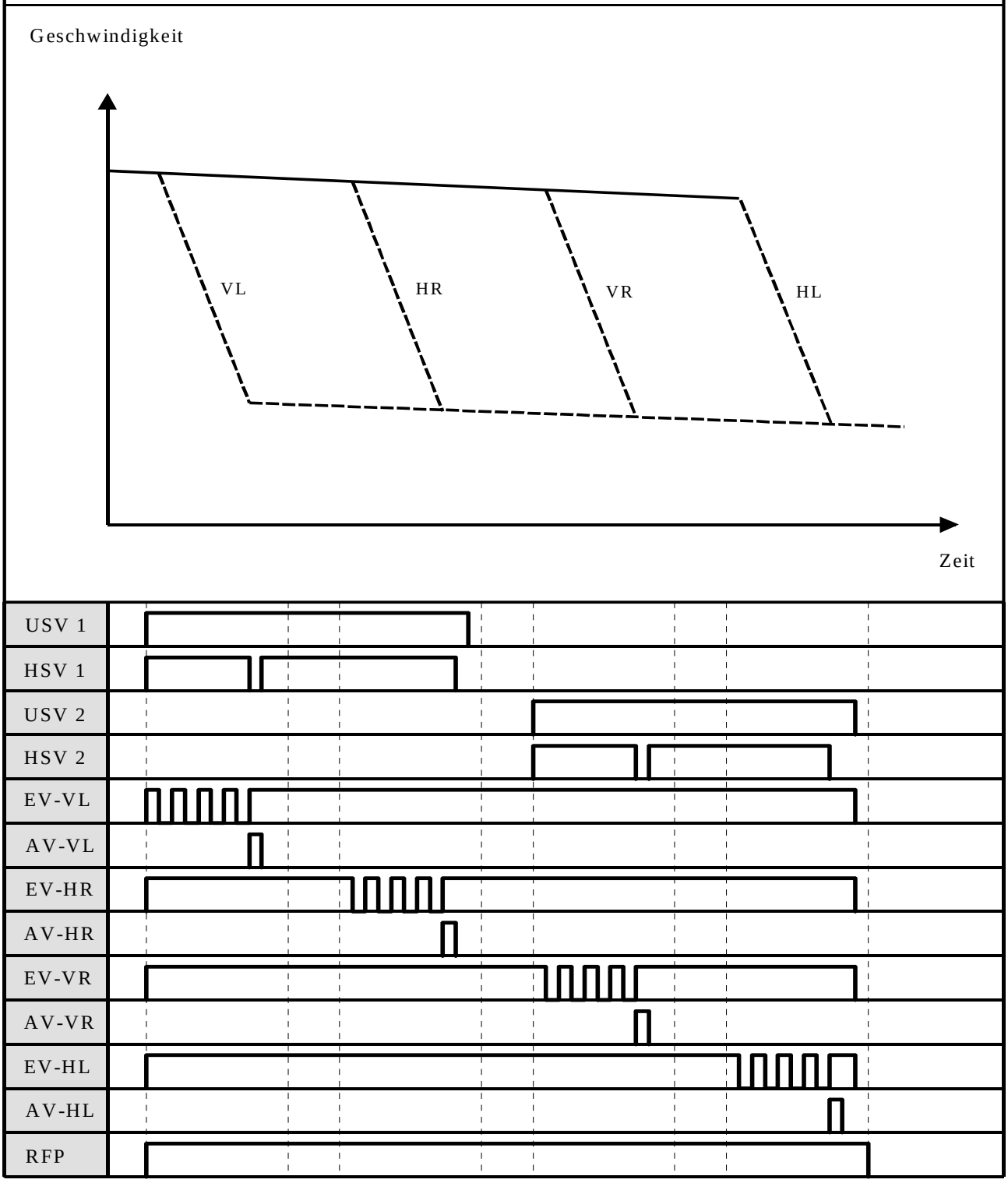
Dynamischer ESP - Test ok.	⇒	**fortfahren**
Dynamischer ESP - Test nok.	⇒	**Fehlermeldung, fortfahren**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.13.4 Diagramm zur dynamischen ESP Prüfung (alle Räder)

Dynamischer ESP - Vertauschungstest

Test Diagramm:

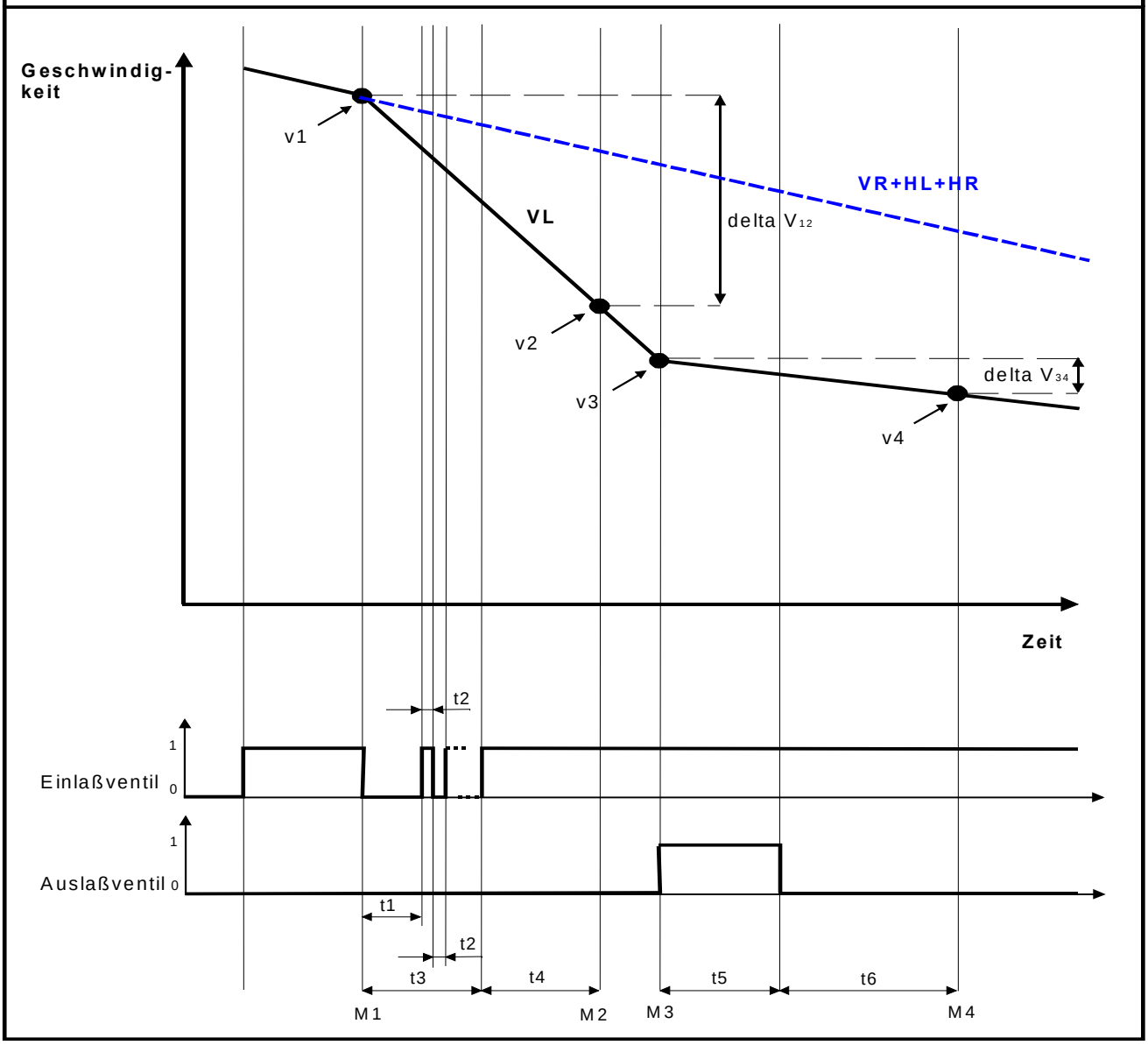


© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.13.5 Dynamischer ABS bzw. ESP Test am Beispiel eines Rades

Dynamischer ESP Test

Test Diagramm (Beispiel am Rad vorne links):



Anmerkung:

Weitere Informationen zu den max. Ventilansteuerzeiten und über mögliche Abweichungen sowie zur Daueransteuerung der Ventile sind im Kapitel 6.7 und 6.8 zu finden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.14 Dynamischer Test auf einem 2-Achsbremsenprüfstand

3.14.1 Dynamischer ABS Test

Dynamischer ABS Test				
Magnetventilfunktions- und Vertauschungsprüfung				
Bediener:	Prüfstand:	Bremskraft:		Auswertung:
Bremspedal konstant betätigen	Druckaufbau VL Druckaufbau VR Druckaufbau HL Druckaufbau HR Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	500N < F < 1200 N 500N < F < 1200 N 400N < F < 1000 N 400N < F < 1000 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckabbau VL Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	0N < F < 400 N 500N < F < 1200 N 400N < F < 1000 N 400N < F < 1000 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckaufbau VL Druckabbau VR Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	1000N < F 0N < F < 400 N 1000N < F < 1500 N 1000N < F < 1500 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckaufbau VR Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	1000N < F 1000N < F 1000N < F < 1500 N 1000N < F < 1500 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckabbau HL Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	1000N < F 1000N < F 0N < F < 400 N 1000N < F < 1500 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckaufbau HL Druckabbau HR Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad HL: Rad HR:	xx N xx N xx N xx N	1000N < F 1000N < F 800N < F 0N < F < 400 N
Bremspedal konstant betätigen	Druckaufbau HR Bremskraft messen	Rad VL: Rad VR: Rad VL: Rad VR:	xx N xx N xx N xx N	1000N < F 1000N < F 800N < F 800N < F
Bremspedal entlasten	Alle Ventile deaktivieren			0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Anmerkungen zum ABS-Testablauf (beispielhaft am Rad vorne links):

Als erstes wird der Fahrer (Bediener) aufgefordert das Bremspedal so zu betätigen, bis die vorgegebene Bremskraft erreicht ist, danach wird vom Prüfstandstester die ABS Testsequenz gestartet.
Zuerst wird ein Druckabbaupuls gesendet, um den Druck aus dem Rad vorne links zu bekommen und eine eventuelle Vertauschung der Bremsleitung am Rad VL auszuschließen. Dies muss durch Messen der Bremskraft durch den Tester bestätigt werden. Dann sendet der Tester den Befehl zum erneuten Druckaufbau, indem er das Einlassventil Vorne Links (EVVL) für die vom Tester definierte Zeit (t1) ausschaltet. In der Bremszange wird dann erneut der Bremsdruck aufgebaut und das Rad vorne links abgebremst. Dies wird durch Messen der Bremskraft vom Tester erfasst.
Beim nächsten optionalen Druckaufbaupuls wird das Einlassventil mit einer kürzeren Ansteuerzeit (t3) deaktiviert und wieder die Bremskraft gemessen. Entspricht das Ergebnis noch nicht den Anforderungen, wird die Schleife nochmals wiederholt.
Entspricht die Verzögerung den vorgegebenen Grenzwerten, verlässt der Tester die Druckaufbauschleife und wechselt zum Druckabbaubefehl für das nächste Rad. Alle anderen Räder werden prinzipiell genauso behandelt.

Der dynamische ABS Test wurde entwickelt, um die korrekte Funktion der hydraulischen Elemente (Magnetventile, Pumpen) sowie die Korrelation der Magnetventile zu überprüfen.

Der Bediener muss während des gesamten Testes das Bremspedal betätigt lassen!

Die Testersoftware schaltet die einzelnen Ventile in Druckaufbau- und Druckabbauzyklen.
Die Bremskraft der einzelnen Räder wird entsprechend des Testzyklus moduliert.

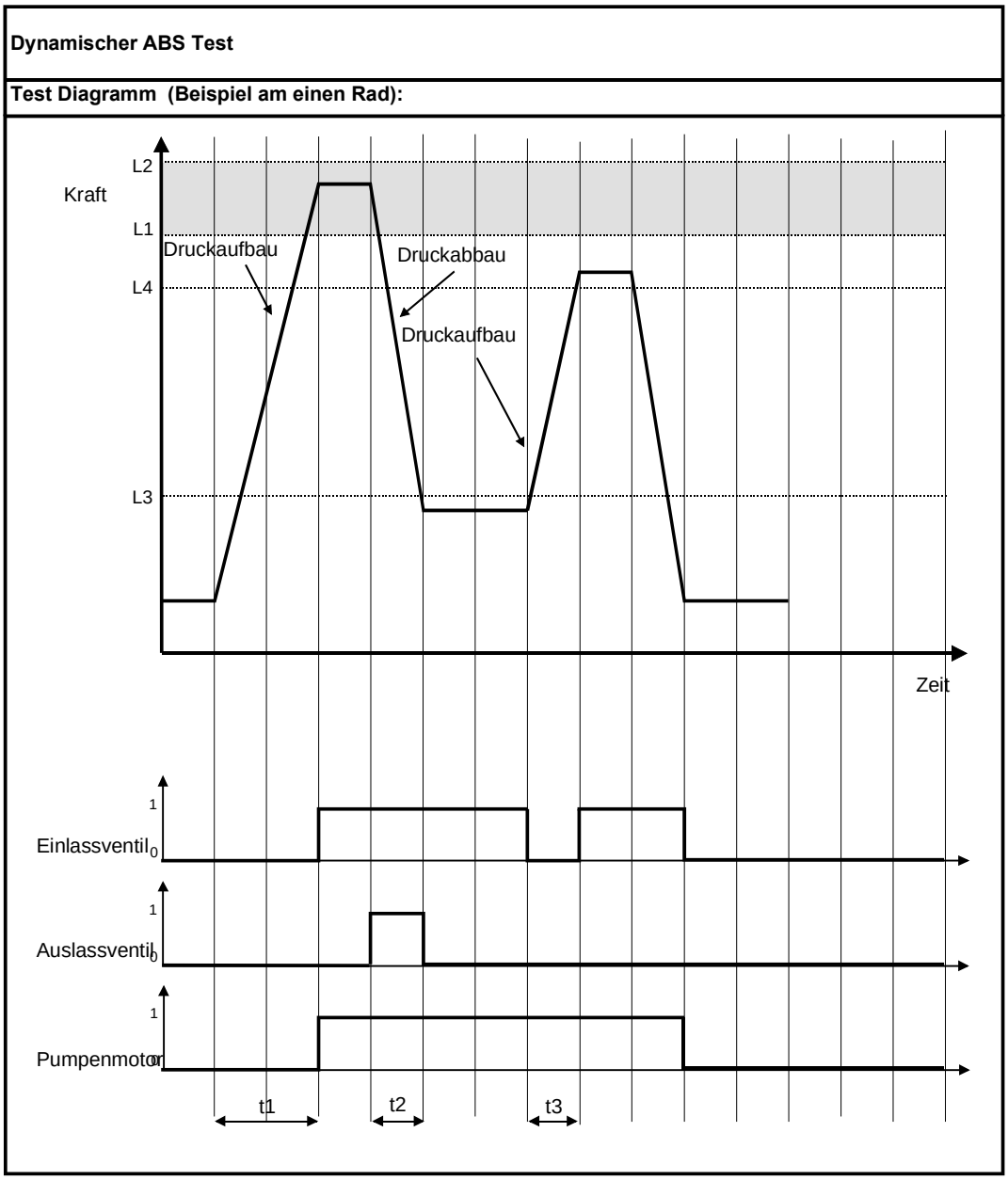
Die jeweilige Bremskraftdifferenz wird vom Tester ermittelt und mit den vorgegebenen Grenzwerten verglichen.
Um die gesamte Zykluszeit dieses Testschritts zu minimieren, überlappen sich die einzelnen Radzyklen.

Das Timing der Ventilansteuerung und Verzögerungsauswertung muss an die Dynamik des Rollenprüfstandes und die Fahrzeugkonfiguration angepasst werden.

Dynamischer ABS Test ok. ⇒ **Fortfahren**
Dynamischer ABS Test nok. ⇒ **Fehlereintrag, fortfahren**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.14.2 Diagramm zur Dynamischen ABS Prüfung am Beispiel eines Rades

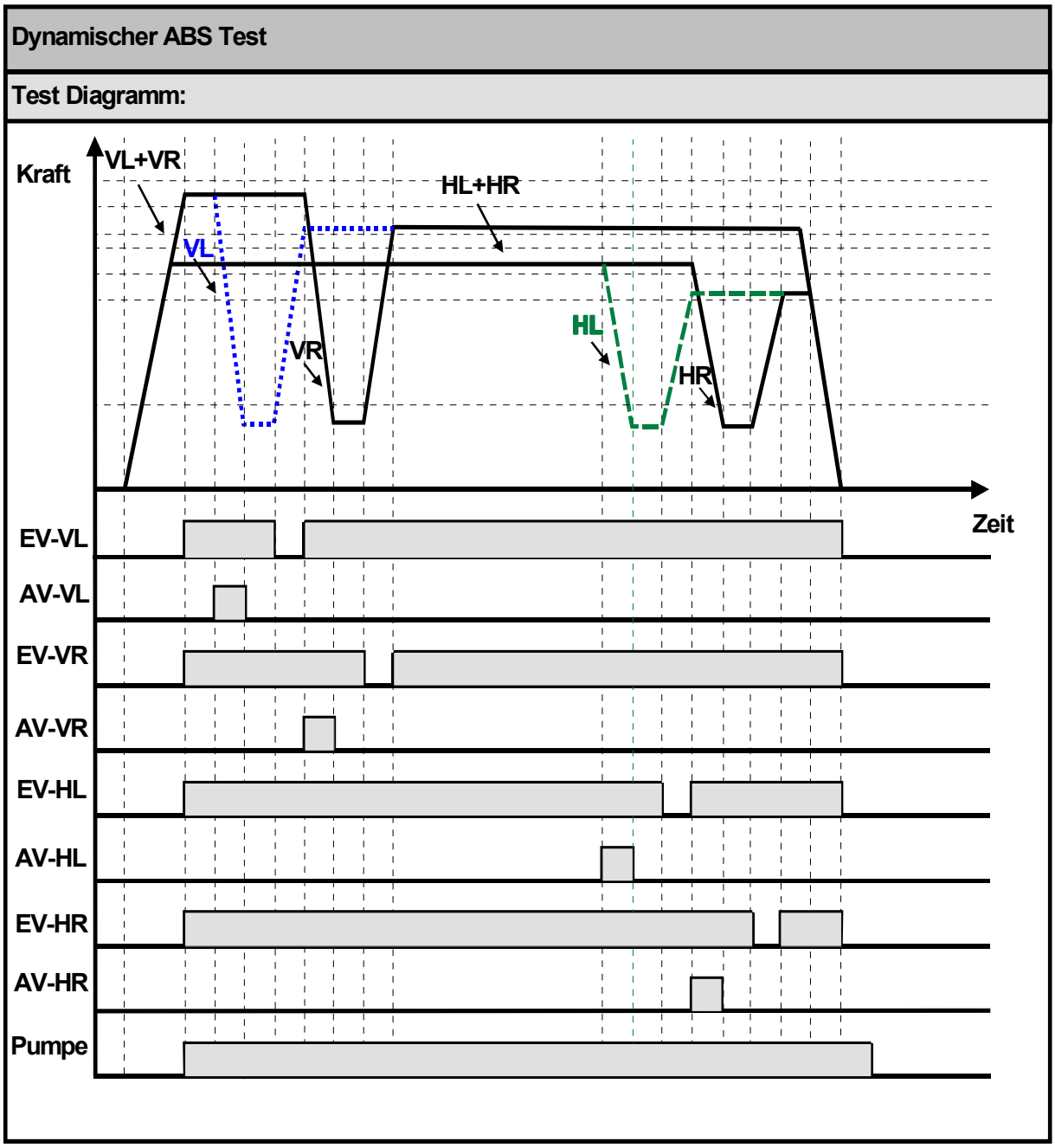


Anmerkung:

- **Der Bediener lässt das Bremspedal während des gesamten Testzyklus betätigt.**
- **Mit dem Bremspedal baut der Bediener eine Bremskraft auf, die in den vorgegebenen Limits (L1/L2) und liegen muss (t1). Danach werden alle Einlassventile geschlossen.**
- **Der Tester schaltet das Rad eine Zeit (t2) in Druckabbau, misst die Bremskräfte und vergleicht diese mit den gegebenen Maximalgrenzen (L3).**
- **Das Hydroaggregat baut durch mehrere Aufbaupulse (t3) eine Bremskraft auf, die innerhalb vorgegebener Grenzen (L4) liegen soll.**
- **Dies ist ein prinzipielles, schematische Diagramm eines Rades. Der gesamte Testzyklus umfasst zwei Räder auf einer Achse (siehe nächste Seite).**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.14.3 Diagramm Dynamische ABS Prüfung (alle Räder)



Anmerkung:

Weitere Informationen zu den max. Ventilansteuerzeiten und über mögliche Abweichungen sowie zur Daueransteuerung der Ventile sind im Kapitel 6.7 und 6.8 zu finden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.14.4 Dynamischer ESP - Test mit einem Bremsenprüfstand

Dynamischer ESP Test			
Magnetventil – und Vertauschungsprüfung			
Bediener:	Prüfstand:	Bremskraft:	Auswertung:
Bremspedal entlastet lassen	Druckaufbau VL Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	500N < F < 1200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckabbau VL Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckaufbau VR Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 500N < F < 1200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckabbau VR Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckaufbau HL Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 400N < F < 800 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckabbau HL Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckaufbau HR Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 400N < F < 800 N
Bremspedal entlastet lassen	Druckabbau HR Bremskraft messen	Rad VL: xx N Rad VR: xx N Rad HL: xx N Rad HR: xx N	0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N 0N < F < 200 N

Testablauf:

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Nach Erreichen der Startgeschwindigkeit für den ESP Test, wird der Fahrer (Bediener) daraufhingewiesen, das Bremspedal den gesamten ESP Test **nicht zu betätigen.** Dies kann durch Abfrage des BLS-Status durch den Tester sichergestellt werden (Details siehe Kapitel 3.11.2). Danach wird vom Prüfstandstester die ESP Testsequenz gestartet.
Der Tester schaltet alle Einlassventile ein und lässt den Pumpenmotor laufen (Startnachricht 2).
Um einen Druckaufbau durch die ESP Funktion zu erreichen, schaltet der Tester das USV 1 und HSV 1 Ventil ein. Damit ein wirkungsvoller Bremskraftaufbau erreicht wird, lässt der Tester eine Reihe von Druckaufbaupulsen laufen. Der erste Puls muss länger sein als die folgenden, um die Bremsbeläge an die Bremsscheiben zu schieben (Startnachricht 4, Zeit t1), danach läuft eine Schleife mit mehreren Druckaufbauzyklen (Startnachricht 5.1 bis 5.n, Zeit t3).
Nach jedem Aufbaupuls muss der Prüfstand die Bremskraft messen und überprüfen, ob die untere grenze des Limits erreicht worden ist. Falls es erreicht wurde, wird die Schleife gestoppt, falls nicht fährt der Tester mit dem nächsten Puls fort.
Nachdem das geforderte Limit erreicht wurde schaltet der Tester das HSV 1 aus (Startnachricht 6).
Der Tester schaltet das Rad in Druckabbau (1 Puls, Startnachricht 6, Zeit t4) und misst die Bremskraft . In Startnachricht 8 wird das HSV – Ventil wieder eingeschaltet um darauf das andere Rad im gleichen Kreis .
Alle anderen Räder werden prinzipiell genauso behandelt (Startnachricht 9 bis 24).
Um zu gewährleisten, dass die Speicherkammer nach dem Bandendetest vollständig entleert ist, wird die Rückförderpumpe am Ende erst nach einer Wartezeit von 500 ms wieder ausgeschaltet (Startnachricht 27).

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Startnachrichten 25 – 27 zu senden, damit bei evtl. fehlerhafter Programmierung sichergestellt ist, dass spätestens am Ende einer Sequenz alle Stellglieder abgeschaltet werden. Ansonsten können die Ventile durch Überhitzung vorgeschädigt werden
Diese 3 Startnachrichten müssen auch bei Unterbrechung des Testes gesendet werden, um die Ansteuerung der Ventile zurückzunehmen. Zudem muss gewährleistet sein, dass der Pumpenmotor abgeschalten wird

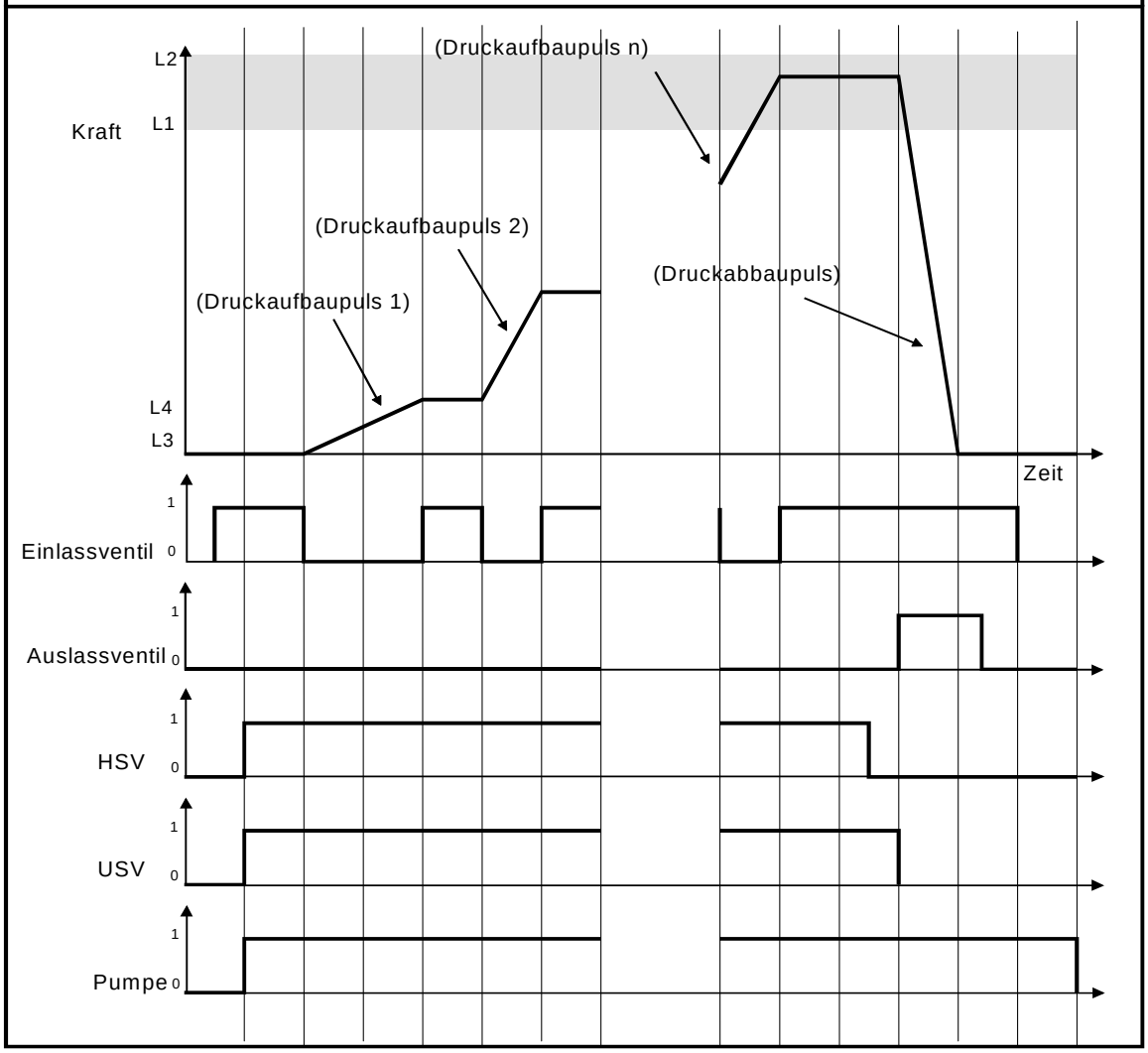
Dynamischer ESP Test ok. ⇒ **Fortfahren**
Dynamischer ESP Test nok. ⇒ **Fehlereintrag, fortfahren**

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.14.5 Schematischer Ablauf des ESP Test am Beispiel eines Rades

Dynamischer ESP Test

Test Diagramm (am Beispiel eines Rades:



<u>Anmerkung</u>

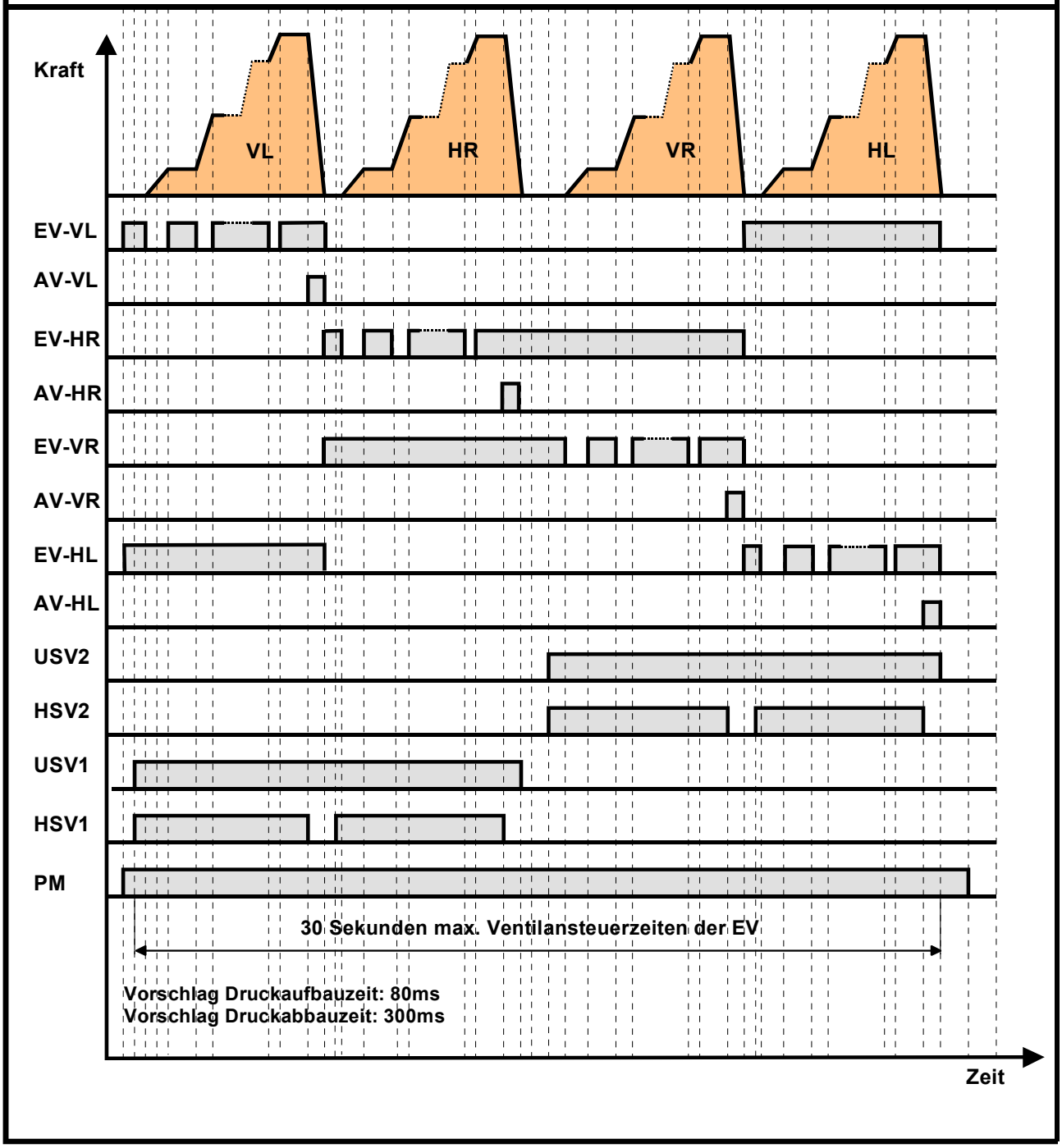
Das Hydroaggregat erzeugt beim Durchlaufen einer Schleife, mit einigen Aufbaupulsen eine Bremskraft innerhalb gegebener Grenzen (L1 / L2).
Der Tester schaltet die Räder in Druckabbau, dann halten, misst die Bremskraft und vergleicht sie mit gegebenen max. Grenzen (L3/L4).
Das Diagramm entspricht einem Rad, der gesamte Testzyklus umfasst alle Räder.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.14.6 Schematischer Ablauf des gesamten ESP Tests

Dynamischer ESP Test (X - Bremskreisaufteilung)

Test Diagramm:



Anmerkung:

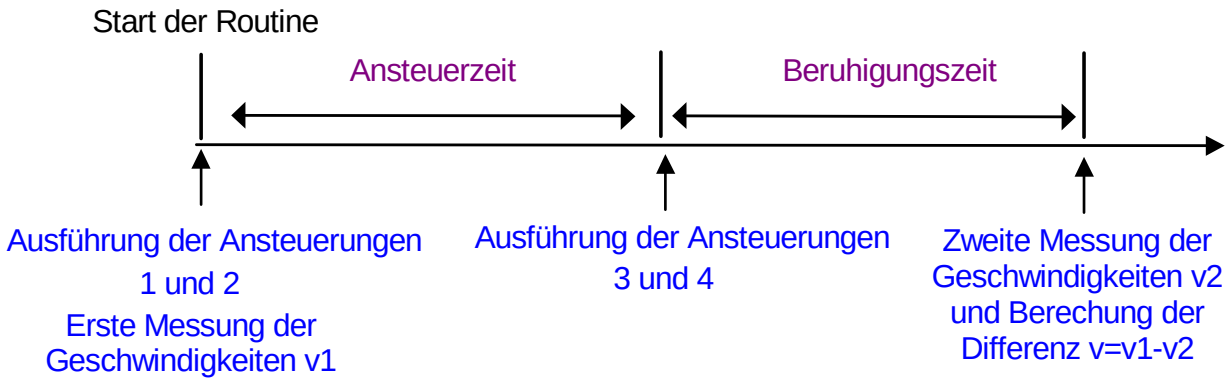
Weitere Informationen zu den max. Ventilansteuerzeiten und über mögliche Abweichungen sowie zur Daueransteuerung der Ventile sind im Kapitel 6.7 und 6.8 zu finden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15 ABS und ESP Ansteuersequenzen bzw. Zeitvorschläge für die dynamischen Tests

3.15.1 Funktionsroutine dynamischer Test für den ABS bzw. ESP Test auf einem 2-Achsrollenprüfstand

Diagnose Funktion: StartRoutineByLocalIdentifier	
Service Code:	31H
EOL Funktion:	FBH
Dynamischer Test	07H
1. Ansteuerwert:	xxH
1. Ansteuerwert:	xxH
1. Stellgliednummer:	xxH
1. Stellgliednummer:	xxH
2. Ansteuerwert:	xxH
2. Ansteuerwert:	xxH
2. Stellgliednummer:	xxH
2. Stellgliednummer:	xxH
Wartezeit (HB):	XxH
Wartezeit (LB):	xxH
3. Ansteuerwert:	xxH
3. Ansteuerwert:	xxH
3. Stellgliednummer:	xxH
3. Stellgliednummer:	xxH
4. Ansteuerwert:	xxH
4. Ansteuerwert:	xxH
4. Stellgliednummer:	xxH
4. Stellgliednummer:	xxH
Beruhigungszeit (HB):	xxH
Beruhigungszeit (LB):	xxH



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.2 Auswertung dynamischer ABS und ESP Test

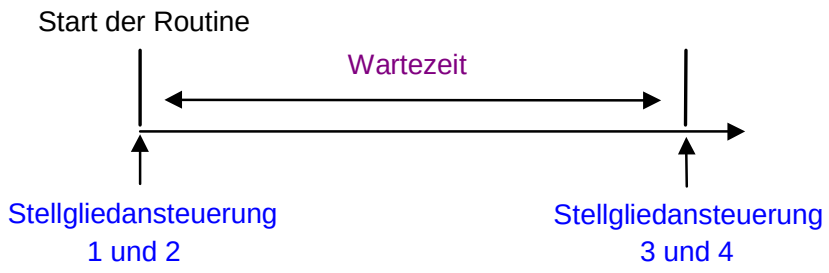
Anforderungsblock „RequestRoutineResultsByLocalIdentifier“:		
Byte:	**Inhalt:**	**Wert:**
1	RequestRoutineResultsByLocalIdentifier“:	33
2	EOL Funktion	FB
3	Dynamischer Test	07

Antwortblock „RequestRoutineResultsByLocalIdentifier“:		
Byte:	**Inhalt:**	**Wert:**
1	RequestRoutineResultsByLocalIdentifier – pos. Resp	73H
2	EOL Funktion	FBH
3	Dynamischer Test	07H
4	ΔV vorne links (HB)	xx H
5	ΔV vorne links (LB)	xx H
6	ΔV vorne rechts (HB)	xx H
7	ΔV vorne rechts (LB)	xx H
8	ΔV hinten links (HB)	xx H
9	ΔV hinten links (LB)	xx H
10	ΔV hinten rechts (HB)	xx H
11	ΔV hinten rechts (LB)	xx H

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.3 Funktionsroutine Stellgliedtest für den ABS bzw. ESP Test auf einem 2-Achsbremsenprüfstand

Diagnose Funktion: StartRoutineByLocalIdentifier	
Service Code:	31H
EOL Funktion:	FBH
Dynamischer Test	06H
1. Ansteuerwert:	xxH
1. Ansteuerwert:	xxH
1. Stellgliednummer:	xxH
1. Stellgliednummer:	xxH
2. Ansteuerwert:	xxH
2. Ansteuerwert:	xxH
2. Stellgliednummer:	xxH
2. Stellgliednummer:	xxH
Wartezeit (HB):	XxH
Wartezeit (LB):	xxH
3. Ansteuerwert:	xxH
3. Ansteuerwert:	xxH
3. Stellgliednummer:	xxH
3. Stellgliednummer:	xxH
4. Ansteuerwert:	xxH
4. Ansteuerwert:	xxH
4. Stellgliednummer:	xxH
4. Stellgliednummer:	xxH



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.4 Ergebnisse für den ABS und ESP Test mittels des Stellgliedtests abholen (optional)

Diagnose Funktion: StopRoutineByLocalId	
Tester Request	
Service ID	33 H
EOL Funktion	FBH
Stellglieddiagnose	06H
ECU Response	
Service ID Positive Response	73H
EOL Funktion	FBH
Stellglieddiagnose	06H
Ergebnis des 1. Stellglied (HB)	XXH
Ergebnis des 1. Stellglied (LB)	XXH
Ergebnis des 2. Stellglied (HB)	XXH
Ergebnis des 2. Stellglied (LB)	XXH
Ergebnis des 3. Stellglied (HB)	XXH
Ergebnis des 3. Stellglied (LB)	XXH
Ergebnis des 4. Stellglied (HB)	XXH
Ergebnis des 4. Stellglied (LB)	XXH

Anmerkung:

Um zu identifizieren ob die Stellgliedtestroutine fehlerfrei durchlaufen ist, kann der Routinestatus abgefragt werden. Dieser Service gibt jedoch nur die jeweiligen Ansteuerungen zurück. Er sagt nichts über die erreichten Bremskräfte aus. Diese müssen vom Tester ausgewertet werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.5 ABS Testsequenz für den dynamischen 2-Achsrollen- und Bremsenprüfstand

Test-schritt	Testablauf mit Ansteuerungen				Auswertung
Startbedingungen					
1	**Geschwindigkeitsgrenze deaktivieren**	**Wartezeit 1**	**Pumpenmotor an**	**Wartezeit 2***	Nein
	FF FF 00 68 00 00 00 00	00 00	FF FF 00 22 00 00 00 00	00 00	
	Geschwindigkeitsgrenze deaktivieren, damit Geschwindigkeiten über 10 km/h gefahren werden können. **Pumpe** zur Unterstützung beim Druckabbau **ansteuern**.				
2	**Einlassventile VL VR an**	**Wartezeit 1**	**Einlassventile HL HR an**	**Wartezeit 2***	Nein
	FF FF 00 30 FF FF 00 34	00 00	FF FF 00 38 FF FF 00 3c	00 00	
	Alle Einlassventile schließen, damit Druck nur in den gewünschten Rädern gelangen kann.				
Rad Vorne Links					
3	**Auslassventil VL auf**	**Wartezeit 1**	**Auslassventil VL zu**	**Wartezeit 2***	Ja
	FF FF 00 32 00 00 00 00	t4 t4	00 00 00 32 00 00 00 00	00 00	
	Druckabbau am Rad Vorne Links durch ein kurzes Öffnen des Auslassventils. Empfohlene Zeit für den Druckabbaupuls **Wartezeit 1 t4 = 300ms.**				
4	**Einlassventil VL auf**	**Wartezeit 1**	**Einlassventil VL zu**	**Wartezeit 2***	Ja
	00 00 00 30 00 00 00 00	t1 t1	FF FF 00 30 00 00 00 00	t5 t5	
	Beleganlegepuls am Rad Vorne Links durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Beleganlegepuls **Wartezeit 1 t1 = 80 ms**				
5.1 - 5.5	**Einlassventil VL auf**	**Wartezeit 1**	**Einlassventil VL zu**	**Wartezeit 2***	Ja
	00 00 00 30 00 00 00 00	t3 t3	FF FF 00 30 00 00 00 00	t5 t5	
	Druckaufbauschleifen am Rad Vorne Links durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Druckaufbaupuls **Wartezeit 1 t3 = 40 ms**. Wenn der geforderte Wert noch nicht erreicht wurde, können weitere Druckkaufbaupulse folgen.				
Rad Vorne Rechts					
6	**Auslassventil VR auf**	**Wartezeit 1**	**Auslassventil VR zu**	**Wartezeit 2***	Ja
	FF FF 00 36 00 00 00 00	t4 t4	00 00 00 36 00 00 00 00	00 00	
	Druckabbau am Rad Vorne Rechts durch ein kurzes Öffnen des Auslassventils. Empfohlene Zeit für den Druckabbaupuls **Wartezeit 1 t4 = 300ms**.				
7	**Einlassventil VR auf**	**Wartezeit 1**	**Einlassventil VR zu**	**Wartezeit 2***	Ja
	00 00 00 34 00 00 00 00	t1 t1	FF FF 00 34 00 00 00 00	t5 t5	
	Beleganlegepuls am Rad Vorne Rechts durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Beleganlegepuls **Wartezeit 1 t1 = 80 ms**.				

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

8.1 - 8.5	Einlassventil VR auf	Wartezeit 1	Einlassventil VR zu	Wartezeit 2*	Ja
	00 00 00 34 00 00 00 00	t3 t3	FF FF 00 34 00 00 00 00	t5 t5	
	Druckaufbauschleifen am Rad Vorne Rechts durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Druckaufbaupuls **Wartezeit 1 t3 = 40 ms**. Wenn der geforderte Wert noch nicht erreicht wurde, können weitere Druckkaufbaupulse folgen.				

Rad Hinten Links

9	Auslassventil HL auf	Wartezeit 1	Auslassventil HL zu	Wartezeit 2*	Ja
	FF FF 00 3E 00 00 00 00	t4 t4	00 00 00 3E 00 00 00 00	00 00	
	Druckabbau am Rad Hinten Links durch ein kurzes Öffnen des Auslassventils. Empfohlene Zeit für den Druckabbaupuls **Wartezeit 1 t4 = 300ms**.				
10	Einlassventil HL auf	Wartezeit 1	Einlassventil HL zu	Wartezeit 2*	Ja
	00 00 00 3C 00 00 00 00	t2 t2	FF FF 00 3C 00 00 00 00	t5 t5	
	Beleganlegepuls am Rad Hinten Links durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Beleganlegepuls **Wartezeit 1 t2 = 120 ms**.				
11.1 - 11.5	Einlassventil HL auf	Wartezeit 1	Einlassventil HL zu	Wartezeit 2*	Ja
	00 00 00 3C 00 00 00 00	t3 t3	FF FF 00 3C 00 00 00 00	t5 t5	
	Druckaufbauschleifen am Rad Hinten Links durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Druckaufbaupuls Wartezeit 1 t3 = 40 ms. Wenn der geforderte Wert noch nicht erreicht wurde, können weitere Druckkaufbaupulse folgen.				

Rad Hinten Rechts

12	Auslassventil HR auf	Wartezeit 1	Auslassventil HR zu	Wartezeit 2*	Ja
	FF FF 00 3A 00 00 00 00	t4 t4	00 00 00 3A 00 00 00 00	00 00	
	Druckabbau am Rad Hinten Rechts durch ein kurzes Öffnen des Auslassventils. Empfohlene Zeit für den Druckabbaupuls **Wartezeit 1 t4 = 300ms**.				
13	Einlassventil HR auf	Wartezeit 1	Einlassventil HR zu	Wartezeit 2*	Ja
	00 00 00 38 00 00 00 00	t2 t2	FF FF 00 38 00 00 00 00	t5 t5	
	Beleganlegepuls am Rad Hinten Rechts durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Beleganlegepuls **Wartezeit 1 t2 = 120 ms**.				
14.1 - 14.5	Einlassventil HR auf	Wartezeit 1	Einlassventil HR zu	Wartezeit 2*	Ja
	00 00 00 38 00 00 00 00	t3 t3	FF FF 00 38 00 00 00 00	t5 t5	
	Druckaufbauschleifen am Rad Hinten Rechts durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Druckaufbaupuls **Wartezeit 1 t3 = 40 ms**. Wenn der geforderte Wert noch nicht erreicht wurde, können weitere Druckkaufbaupulse folgen.				

Stopbedingungen

15	Einlassventile VL VR aus	Wartezeit 1	Einlassventile HL HR aus	Wartezeit 2*	Nein
	00 00 00 30 00 00 00 34	00 00	00 00 00 38 00 00 00 3c	00 00	

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

	Aus Sicherheitsgründen alle **Einlassventile** wieder in Ausgangsstellung zurückschalten				
16	**Auslassventile VL VR aus**	**Wartezeit 1**	**Auslassventile HL HR aus**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	00 00 00 32 00 00 00 36	00 00	00 00 00 3a 00 00 00 3e	00 00	
	Aus Sicherheitsgründen alle **Auslassventile** wieder in Ausgangsstellung zurückschalten				
17	**Geschwindigkeitsgrenze aktivieren**	**Wartezeit 1**	**Nach 500ms Pumpenmotor aus**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	00 00 00 68 00 00 00 00	t6 t6	00 00 00 22 00 00 00 00	00 00	
	Aus Sicherheitsgründen **Geschwindigkeitsgrenze** wieder **aktivieren**. **Pumpenmotor** noch zum Entleeren der Speicherkammer 500ms angesteuert lassen.				

Anmerkung zum ABS Test:

Der Tester deaktiviert die Geschwindigkeitsabschaltung im Diagnosemode (ermöglicht Geschwindigkeiten über 10km/h in der Diagnose) -→ nur erforderlich bei Prüfungen oberhalb 10 km/h.

Der Pumpenmotor läuft während der gesamten Prüfung und darf erst nach einer Verzögerungszeit von 500ms abgeschaltet werden, damit die Speicherkammer entleert wird. Die Startnachrichten 3 bis 14 bewirken die Druckaufbau – und Druckabbaupulse an den einzelnen Rädern.

Aus Sicherheitsgründen muss gewährleistet sein, dass alle Ventile (inklusive des Pumpenmotor) am Ende des Testes wieder ausgeschaltet sind, dies gilt auch, bei einer Unterbrechung des Testes. Ansonsten können die Ventile durch Überhitzung vorgeschädigt werden.

Ein Überblick über die einzelnen Ansteuerzeiten sind in der Tabellenübersicht in Kapitel 3.15.7 dargestellt. Dort können auch die Hex - Werte der einzelnen Zeiten entnommen werden, die in der oben aufgeführten Prüfablauf einzusetzen sind.

* Hinweis zur Beruhigungszeit (Wartezeit 2 → t5):

Diese Zeit wird nur für die Prüfung auf einem 2-Achsrollenprüfstand benötigt. Bei Verwendung der Stellgliedtestroutine (Details siehe Kapitel 3.15.3) für einen dynamischen Test auf einem 2-Achsbremsenprüfstand wird sie nicht benötigt.
Des Weiteren ist sie abhängig vom Fahrzeug bzw. Prüfstand. Sie muss individuell durch Versuche ermittelt werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.6 ESP Testsequenz für den dynamischen 2-Achsrollen- und Bremsenprüfstand

Test-schritt	Testablauf mit Ansteuerungen				Aus-wer-tung
Startbedingungen					
1	**Geschwindigkeitsgrenze deaktivieren**	**Wartezeit 1**	**Pumpenmotor an!**	**Wartezeit 2***	Nein
	FF FF 00 68 00 00 00 00	00 00	FF FF 00 22 00 00 00 00	00 00	
	Geschwindigkeitsgrenze deaktivieren, damit Geschwindigkeiten über 10 km/h gefahren werden können. **Pumpe** für den Druckaufbau **ansteuern**.				
2	**Einlassventile VL VR an**	**Wartezeit 1**	**Einlassventile HL HR an**	**Wartezeit 2***	Nein
	FF FF 00 30 FF FF 00 34	00 00	FF FF 00 38 FF FF 00 3c	00 00	
	Alle Einlassventile schließen, damit Druck nur in den gewünschten Rädern gelangen kann.				
Rad Vorne Links					
3	**USV1 und HSV1 einschalten**	**Wartezeit 1**	**Keine Ansteuerung**	**Wartezeit 2***	Nein
	FF FF 00 52 FF FF 00 4E	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00	
	USV 1 und HSV 1 schalten damit durch die Pumpe der Druck in dem gewünschten Rad aufgebaut werden kann.				
4	**Einlassventil VL aus**	**Wartezeit 1**	**Einlassventil VL an**	**Wartezeit 2***	Ja
	00 00 00 30 00 00 00 00	t1 t1	FF FF 00 30 00 00 00 00	t5 t5	
	Beleganlegepuls am Rad Vorne Links durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Beleganlegepuls **Wartezeit 1 t1 = 80 ms**				
5.1 - 5.5	**Einlassventil VL aus**	**Wartezeit 1**	**Einlassventil VL an**	**Wartezeit 2***	Ja
	00 00 00 30 00 00 00 00	t3 t3	FF FF 00 30 00 00 00 00	t5 t5	
	Druckaufbau am Rad Vorne Links durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Druckaufbaupuls **Wartezeit 1 t3 = 40 ms**. Wenn der geforderte Wert noch nicht erreicht wurde, können weitere Druckkaufbaupulse folgen				
6	**HSV 1 ausschalten**	**Wartezeit 1**	**Keine Ansteuerung**	**Wartezeit 2***	Nein
	00 00 00 52 00 00 00 00	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00	
	HSV 1 ausschalten um einen schnellen Druckabbau sicherzustellen.				
7	**Auslassventil VL auf**	**Wartezeit 1**	**Auslassventil VL zu**	**Wartezeit 2***	Ja
	FF FF 00 32 00 00 00 00	t4 t4	00 00 00 32 00 00 00 00	00 00	
	Druckabbau am Rad Vorne Links durch ein kurzes Öffnen des Auslassventils. Empfohlene Zeit für den Druckabbaupuls **Wartezeit 1 t4 = 300ms.**				
Rad Hinten Rechts					

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

8	**HSV1 wieder einschalten**	**Wartezeit 1**	**Keine Ansteuerung**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	FF FF 00 52 00 00 00 00	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00	
	HSV 1 wieder einschalten um am Rad Hinten Rechts wieder den Druck aufbauen zu können.				
9	**Einlassventil HR aus**	**Wartezeit 1**	**Einlassventil HR an**	**Wartezeit 2***	**Ja**
	00 00 00 38 00 00 00 00	t1 t1	FF FF 00 38 00 00 00 00	t5 t5	
	Beleganlegepuls am Rad Hinten Rechts durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Beleganlegepuls **Wartezeit 1 t1 = 80 ms**				
10.1 - 10.5	**Einlassventil HR aus**	**Wartezeit 1**	**Einlassventil HR an**	**Wartezeit 2***	**Ja**
	00 00 00 38 00 00 00 00	t3 t3	FF FF 00 38 00 00 00 00	t5 t5	
	Druckaufbau am Rad Hinten Rechts durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Druckaufbaupuls **Wartezeit 1 t3= 40 ms**. Wenn der geforderte Wert noch nicht erreicht wurde, können weitere Druckkaufbaupulse folgen				
11	**HSV 1 ausschalten**	**Wartezeit 1**	**Keine Ansteuerung**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	00 00 00 52 00 00 00 00	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00	
	HSV 1 ausschalten um die den Druckabbau vorzubreiten.				
12	**Auslassventil HR auf**	**Wartezeit 1**	**Auslassventil HR zu**	**Wartezeit 2***	**Ja**
	FF FF 00 3a 00 00 00 00	t4 t4	00 00 00 3a 00 00 00 00	00 00	
	Druckabbau am Rad Hinten Rechts durch ein kurzes Öffnen des Auslassventils. Empfohlene Zeit für den Druckabbaupuls **Wartezeit 1 t4 = 300ms**.				
13	**USV 1 ausschalten**	**Wartezeit 1**	**Keine Ansteuerung**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	00 00 00 4e 00 00 00 00	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00	
	.**USV 1 ausschalten** und den Bremskreis 1 verlassen				

Rad Vorne Rechts

14	**USV2 und HSV2 einschalten**	**Wartezeit 1**	**Keine Ansteuerung**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	FF FF 00 50 FF FF 00 54	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00	
	USV 1 und HSV 1 schalten damit durch die Pumpe der Druck in dem gewünschten Rad aufgebaut werden kann.				
15	**Einlassventil VR aus**	**Wartezeit 1**	**Einlassventil VR an**	**Wartezeit 2***	**Ja**
	00 00 00 34 00 00 00 00	t1 t1	FF FF 00 34 00 00 00 00	t5 t5	
	Beleganlegepuls am Rad Vorne Rechts durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Beleganlegepuls Wartezeit 1 t1 = 80 ms				
16.1 - 16.5	**Einlassventil VR aus**	**Wartezeit 1**	**Einlassventil VL an**	**Wartezeit 2***	**Ja**
	00 00 00 34 00 00 00 00	t3 t3	FF FF 00 34 00 00 00 00	t5 t5	

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

	Druckaufbau am Rad Vorne Rechts durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Druckaufbaupuls **Wartezeit 1 t3 = 40 ms**. Wenn der geforderte Wert noch nicht erreicht wurde, können weitere Druckkaufbaupulse folgen				
17	**HSV 2 ausschalten**	**Wartezeit 1**	**Keine Ansteuerung**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	00 00 00 54 00 00 00 00	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00	
	HSV 2 ausschalten um die den Druckabbau vorzubreiten.				
18	**Auslassventil VR auf**	**Wartezeit 1**	**Auslassventil VR zu**	**Wartezeit 2***	**Ja**
	FF FF 00 36 00 00 00 00	t4 t4	00 00 00 36 00 00 00 00	00 00	
	Druckabbau am Rad Vorne Rechts durch ein kurzes Öffnen des Auslassventils. Empfohlene Zeit für den Druckabbaupuls **Wartezeit 1 t4 = 300ms**.				

Rad Hinten Links

19	**HSV 2 wieder einschalten**	**Wartezeit 1**	**Keine Ansteuerung**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	FF FF 00 54 00 00 00 00	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00	
	HSV 2 schalten damit durch die Pumpe der Druck in Rad aufgebaut werden kann.				
20	**Einlassventil HL aus**	**Wartezeit 1**	**Einlassventil HL an**	**Wartezeit 2***	**Ja**
	00 00 00 3c 00 00 00 00	t1 t1	FF FF 00 3c 00 00 00 00	t5 t5	
	Beleganlegepuls am Rad Hinten Links durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Beleganlegepuls **Wartezeit 1 t1 = 80 ms**.				
21.1 - 21.5	**Einlassventil HL aus**	**Wartezeit 1**	**Einlassventil HL an**	**Wartezeit 2***	**Ja**
	00 00 00 3c 00 00 00 00	t3 t3	FF FF 00 3c 00 00 00 00	t5 t5	
	Druckaufbau am Rad Hinten Links durch ein kurzes Öffnen des Einlassventils. Empfohlene Zeit für den Druckaufbaupuls **Wartezeit 1 t3 = 40 ms**. Wenn der geforderte Wert noch nicht erreicht wurde, können weitere Druckkaufbaupulse folgen				
22	**HSV 2 ausschalten**	**Wartezeit 1**	**Keine Ansteuerung**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	00 00 00 54 00 00 00 00	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00	
	HSV 2 ausschalten um die den Druckabbau vorzubreiten.				
23	**Auslassventil HL auf**	**Wartezeit 1**	**Auslassventil HL zu**	**Wartezeit 2***	**Ja**
	FF FF 00 3e 00 00 00 00	t4 t4	00 00 00 3e 00 00 00 00	00 00	
	Druckabbau am Rad Hinten Links durch ein kurzes Öffnen des Auslassventils. Empfohlene Zeit für den Druckabbaupuls **Wartezeit 1 t4 = 300ms.**				
24	**USV 2 ausschalten**	**Wartezeit 1**	**Keine Ansteuerung**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	00 00 00 50 00 00 00 00	00 00	00 00 00 00 00 00 00 00	00 00	
	.**USV 2 ausschalten** und den Bremskreis 2 verlassen.				

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Stopbedingungen

25	**Einlassventile VL VR aus**	**Wartezeit 1**	**Einlassventile HL HR aus**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	00 00 00 30 00 00 00 34	00 00	00 00 00 38 00 00 00 3c	00 00	
	Aus Sicherheitsgründen alle **Einlassventile** wieder in Ausgangsstellung zurückschalten				
26	**Auslassventile VL VR aus**	**Wartezeit 1**	**Auslassventile HL HR aus**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	00 00 00 32 00 00 00 36	00 00	00 00 00 3e 00 00 00 3a	00 00	
	Aus Sicherheitsgründen alle **Auslassventile** wieder in Ausgangsstellung zurückschalten				
27	**USV 1und USV aus**	**Wartezeit 1**	**HSV 1 und HSV2 aus**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	00 00 00 4e 00 00 00 50	00 00	00 00 00 52 00 00 00 54	00 00	
	Aus Sicherheitsgründen alle **USV 's und HSV 's** wieder in Ausgangsstellung zurück-schalten				
28	**Geschwindigkeitsgrenze aktivieren**	**Wartezeit 1**	**Nach 500ms Pumpenmo-tor aus**	**Wartezeit 2***	**Nein**
	00 00 00 68 00 00 00 00	t6 t6	00 00 00 22 00 00 00 00	00 00	
	Aus Sicherheitsgründen **Geschwindigkeitsgrenze** wieder **aktivieren**. **Pumpenmotor** noch zum Entleeren der Speicherkammer 500ms angesteuert lassen.				

Anmerkung zum ESP Test:

Der Tester deaktiviert die Geschwindigkeitsabschaltung im Diagnosemode (ermöglicht Geschwindigkeiten über 10km/h in der Diagnose) -→ nur erforderlich bei Prüfungen oberhalb 10 km/h.
Der Druck wird durch das Hydroaggregat erzeugt, während der Bediener das Bremspedal entlastet lässt.
Um zu gewährleisten, dass die Speicherkammer nach der Prüfung vollständig entleert ist, wird die Rückförderpumpe am Ende erst nach einer Wartezeit von 500 ms wieder ausgeschaltet.

Aus Sicherheitsgründen muss gewährleistet sein, dass alle Ventile (inklusive des Pumpenmotor) am Ende des Testes wieder ausgeschaltet sind, dies gilt auch, bei einer Unterbrechung des Testes. Ansonsten können die Ventile durch Überhitzung vorgeschädigt werden.

Ein Überblick über die einzelnen Ansteuerzeiten sind in der Tabellenübersicht im Kapitel 3.15.7 dargestellt. Dort können auch die Hex - Werte der einzelnen Zeiten entnommen werden, die in den oben aufgeführten Prüfablauf einzusetzen sind.

* Hinweis zur Beruhigungszeit (Wartezeit 2 → t5):

Diese Zeit wird nur für die Prüfung auf einem 2-Achsrollenprüfstand benötigt. Bei Verwendung der Stellgliedtestroutine (Details siehe Kapitel 3.15.3) für einen dynamischen Test auf einem 2-Achsbremsenprüfstand wird sie nicht benötigt.
Des Weiteren ist sie abhängig vom Fahrzeug bzw. Prüfstand. Sie muss individuell durch Versuche ermittelt werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.15.7 Tabelle zu den empfohlenen Ansteuerzeiten für die ABS und ESP Testsequenzen

Zeit:	Ansteuerzeit:	Hex Wert (HB, LB)	Auswirkung:
t1	80ms	00 08	Belaganlegepuls VA
t2	120ms	00 0C	Belaganlegepuls HA
t3	40ms	00 04	Druckaufbaupuls allgemein
t4	300ms	00 1E	Druckabbaupuls allgemein
t5	100ms	00 10	Beruhigungszeit allgemein
t6	500ms	00 32	Nachlaufzeit Pumpe

Anmerkungen:

Der erste Druckaufbaupuls muss dem spezifischen Fahrzeugbremssystem entsprechend angepasst werden.
Erfahrungsgemäß sollte der erste Druckaufbaupuls an der HA, aufgrund der größeren Elastizität, länger sein als an der VA.

Dies sind Zeitvorschläge für die Aktivierungszeit der Druckaufbau- und Druckabbaupulse.
Die Stabilisierungszeiten für das Messen der Bremskräfte müssen vom Prüfstand gesetzt werden .
Die obigen Daten sind vorgeschlagene Zeiten.

Für eine Daueransteuerung aller Ventile gleichzeitig bitte unbedingt das Diagramm im Kapitel 6.8 beachten

Die endgültigen Einstellungen müssen durch Versuche gefunden werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

3.16 Überprüfung der Signallampen

Warnlampen Prüfung / Testende		
Bediener:	**Tester:**	**Auszuwertende Signale:**
☞ **Visuelle Prüfung aller Warnleuchten im VAG EOL Diagnosemodus**	**Setzt ABS /ESP SG in VAG EOL Diagnosemodus (wenn noch nicht geschehen). Details siehe Kapitel 3.1).**	**ABS ⊗ ✓ (AN)** **ESP ⊗ ✓ (AN)** **EBD ⊗ ✓ (AN)**
☞ **Prüfung bzw. Bestätigung, dass ABS Lampe blinkt**	**Beginn der Schleife (x Mal)** **31 FB 06 00 00 00 02 00 00 00 00 00** **64 FF FF 00 02 00 00 00 00** **Wartezeit: 1000ms** **Ende der Schleife**	**ABS – Sila blinkt** ⊗ ⎍⎍
☞ **Prüfung bzw. Bestätigung, dass ESP Lampe blinkt**	**Beginn der Schleife (x Mal)** **31 FB 06 00 00 00 04 00 00 00 00 00** **64 FF FF 00 04 00 00 00 00** **Wartezeit: 1000ms** **Ende der Schleife**	**ESP – Sila blinkt** ⊗ ⎍⎍
☞ **Prüfung bzw. Bestätigung, dass EBD Lampe blinkt**	**Beginn der Schleife (x Mal)** **31 FB 06 00 00 00 0E 00 00 00 00 00** **64 FF FF 00 0E 00 00 00 00** **Wartezeit: 1000ms** **Ende der Schleife**	**EBD – Sila blinkt** ⊗ ⎍⎍
☞ **Visuelle Prüfung aller Warnleuchten nach Beendigung des VAG EOL Diagnosemodus**	**VAG EOL Diagnosemodus verlassen. Details siehe Kapitel 3.17).**	**ABS ⊗ ✗ (AUS)** **ESP ⊗ ✗ (AUS)** **EBD ⊗ ✗ (AUS)**
☞ **RKA Taster (opt.) und PaTa betätigen, dann visuell prüfen, ob die RKA (opt.) und PaLa Leuchten an sind.**		**PaLa ⊗ ✓ (AN)** **RKA ⊗ ✓ (AN)**
☞ **RKA Taster (opt.) und PaTa loslassen, dann prüfen, ob die RKA (opt.) und PaLa Leuchten ausgehen.**		**PaLa ⊗ ✗ (AUS)** **RKA ⊗ ✗ (AUS)**

<u>Anmerkungen:</u>

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Während des Diagnosemodus sind die ABS, BD und ESP Signallampen angesteuert. Durch das kurzzeitige Aus- und Anschalten kann die Funktion der einzelnen Signallampen visuell überprüft werden,
Die RKA (optional bei Fahrzeugen mit RKA Funktion) und die PaLa sollten außerhalb des VAG EOL Diagnosemodus überprüft werden.
Die Anweisung ("Warnlampen gesehen") muss vom Bediener bestätigt werden.

Test richtig ⇒ weiter
Test nicht richtig ⇒ Fehlermeldung, weiter

3.17 Beenden der EOL Diagnose

Diagnose Funktion: Stop Communication		
	Ende des EOL Mode	
Stop Communication (Request):	82H	
Stop Communication (P. Response):	C2H	
☞ Zündspannung aus	Auswertung der Tester-gebnisse und Protokoll ausgeben	

<u>Anmerkungen:</u>

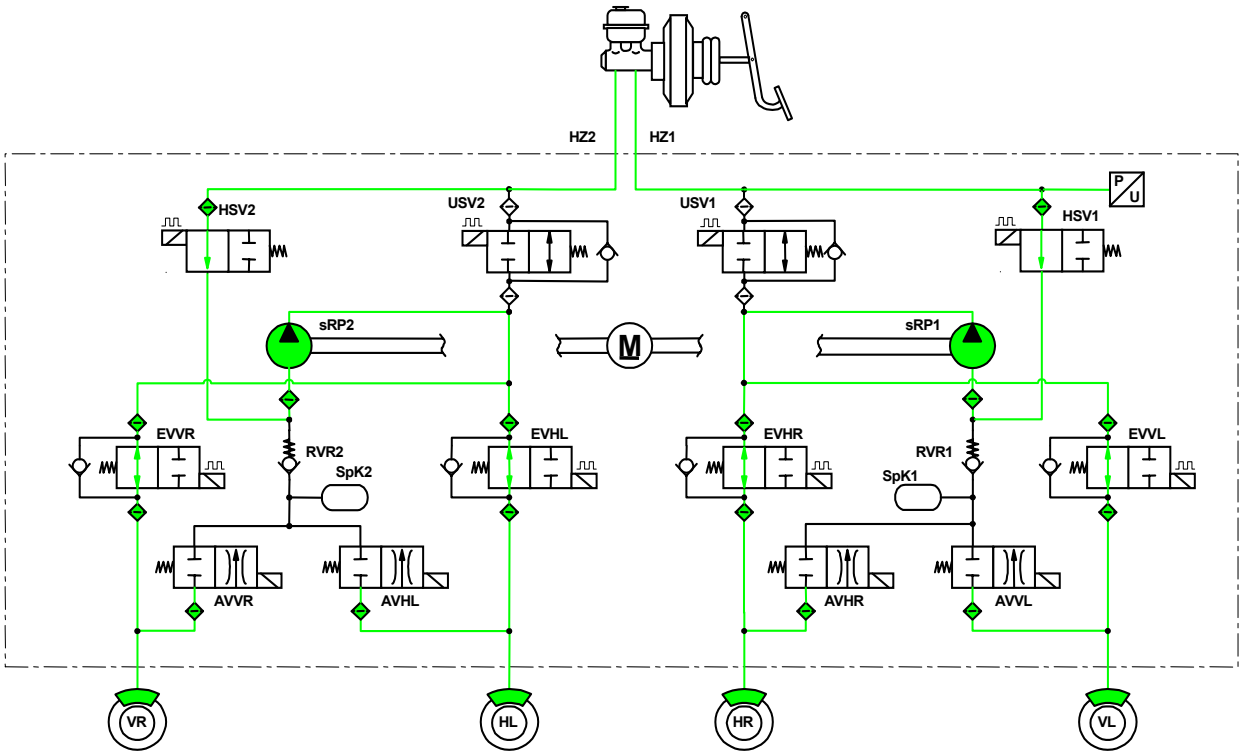
Nach der Diagnosesitzung kehrt das Steuergerät in den normalen Arbeitsmodus zurück und führt einen Selbsttest durch. Ist das System fehlerfrei gehen alle Signallampen nach ca. 3s aus.

Test richtig ⇒ weiter
Test nicht richtig ⇒ Fehlermeldung, weiter

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

4 Hydraulische Funktion eines ESP 8 Systems

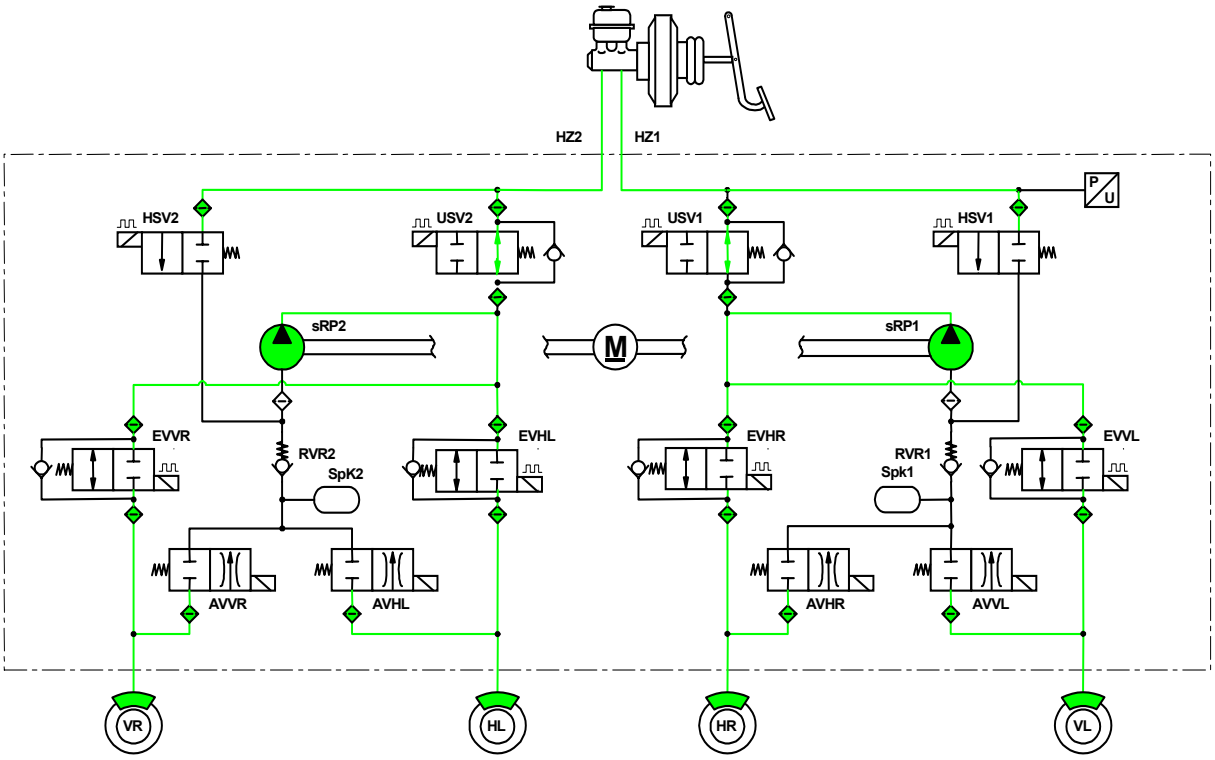
Druckaufbau:



Sowohl Einlass – wie auch Auslassventile sind nicht aktiviert. Einlassventil normalerweise offen, Auslassventil normalerweise geschlossen.
Der Druck in den Radbremszylindern, aufgebaut durch das Bremspedal, ist der gleiche wie im Hauptbremszylinder.
Diese Funktion wird für den Druckaufbauzyklus verwendet.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

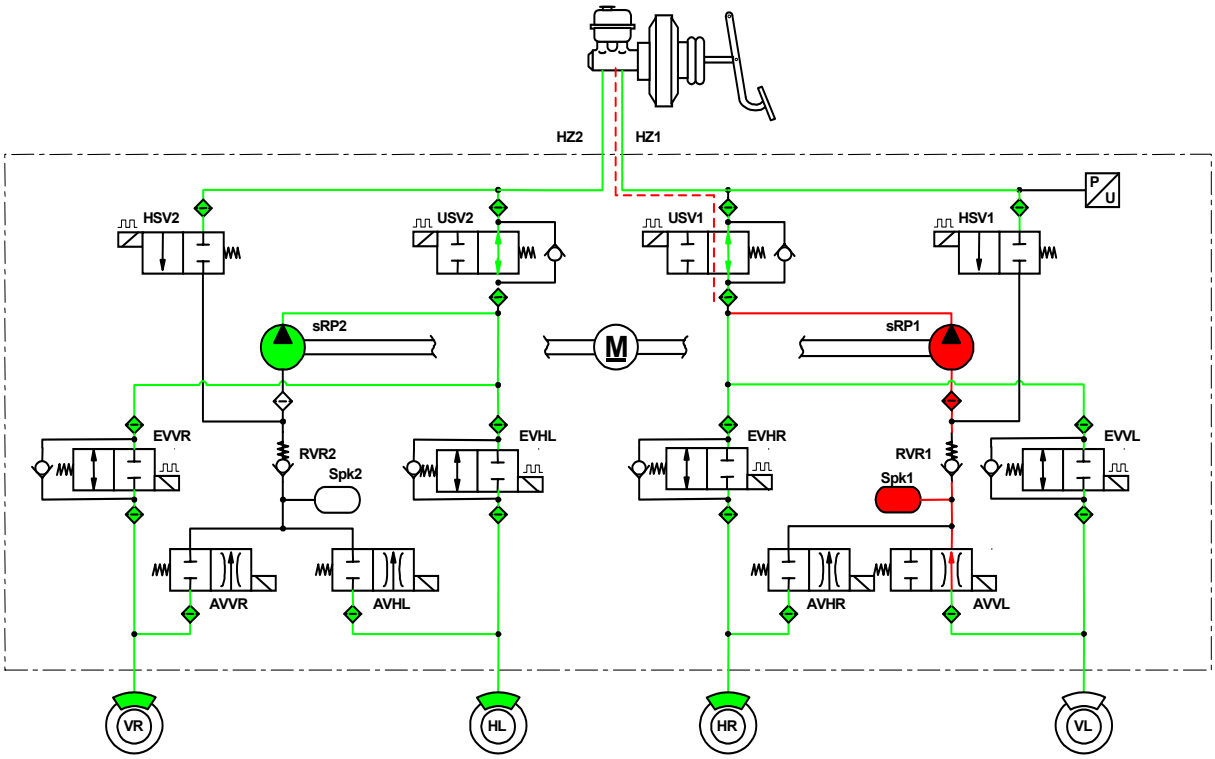
Druck halten:



Nur die Einlassventile sind bestromt und somit geschlossen, Auslassventile bleiben geschlossen.
Die Verbindung zwischen Hauptbremszylinder und Radbremszylinder ist isoliert.
Der Druck in den Radbremszylindern ist der gleiche, wie nach dem vorhergehenden Druckauf- oder Druckabbauzyklus.
Diese Funktion wird gebraucht, um den Bremsdruck konstant zu halten.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Druckabbau



Alle Einlassventile sind bestromt und somit geschlossen, Auslassventil Vorne links wird geöffnet. Der Pumpenmotor ist eingeschaltet.
Die Verbindung zwischen Hauptbremszylinder und Radbremszylinder ist isoliert. Der Druck in den Radbremszylindern wird durch die Aufnahme der Bremsflüssigkeit in den Speicher und danach durch die Rückförderung in Richtung des Hauptbremszylinders durch die Rückförderpumpe reduziert.
Das Bremspedal wird sich zurückbewegen (Pedalrückwirkung).

Diese Funktion wird für die Druckabbauzyklen verwendet.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

5 Prüfstandsinformationen

1. Rollenprüfstand bzw. Bremsenprüfstand:
Die dynamischen Tests sind so angelegt, dass sie auf einem 2-Achsen Rollen- und Bremsenprüfstand durchgeführt werden können. Um individuelle Radtestzyklen auf einem 2-Achsenrollenprüfstand zu ermöglichen, müssen die Rollen jedes Rades einzeln vom Fahrzeug abgebremst werden können, d.h. die Rollensätze müssen entkoppelbar sein.

2. Diagnoseinformation:
Der Diagnosecomputer sollte so nah wie möglich beim Fahrzeug sein, um Kommunikationsprobleme zu vermeiden. Die Zeit zwischen den Nachrichten sollte so kurz wie möglich sein, um die Testzeit zu minimieren. Die Initialisierung (Diagnoseeinstieg) des Steuergerätes muss bei Stillstand erfolgen.

3. Prozessbyte:
Die Schlussdefinition der Prozessbytedaten muss vom Hersteller der Befüll- und Reparaturausrüstung oder vom Kunden kommen.

4. Editiermenüs:
Steuergeräte-Identifikationscodes können sich während der Produktion durch Updates der Software ändern.
Es ist wichtig, das Softwareprogramm so zu gestalten, dass Identifikationsnummern über ein Editiermenü geändert werden können.
Der zeitliche Ablauf des dynamischen ABS / ESP - Tests muss durch Versuche optimiert werden.
Ventileinschaltzyklen, Aktivierungs- und Stabilisierungszeiten sollten in einem Editiermenü vorhanden und veränderbar sein.
Obere und untere Grenzwerte der auszuwertenden Daten sollten zur leichten Ergänzung und Änderung ebenfalls in einem Editiermenü vorhanden sein.

5. Fahrzeugtypen (Gewicht, langer Radstand, kurzer Radstand):
Aufgrund der unterschiedlichen Fahrzeugtypen und Konfigurationen können verschiedene Aktivierungszeiten für die Ventilzyklen des dynamischen ESP - Tests sowie unterschiedliche Grenzwerte erforderlich sein.
Diese Daten sollten in getrennten Parameter Files innerhalb der Prüfgeräte-Software verfügbar sein. Alle diese Parameter Files müssen über ein Editormenü veränderbar sein.
Die Auswahl des richtigen Fahrzeugtyps sollte beim Einfahren in den Prüfstand entweder durch einen Barcode-Leser oder durch den Bediener erfolgen.

6. Testprotokoll:
Wenn der Bandendetest nicht bei allen Prüfungen i.O. war muss ein Fehlerprotokoll ausgedruckt werden. Dieses Protokoll muss alle Testdaten des fehlerhaften Prüfschritts enthalten, um eine genauere Fehleranalyse zu ermöglichen.
Ein komplettes Testprotokoll muss auf Anfrage verfügbar sein.

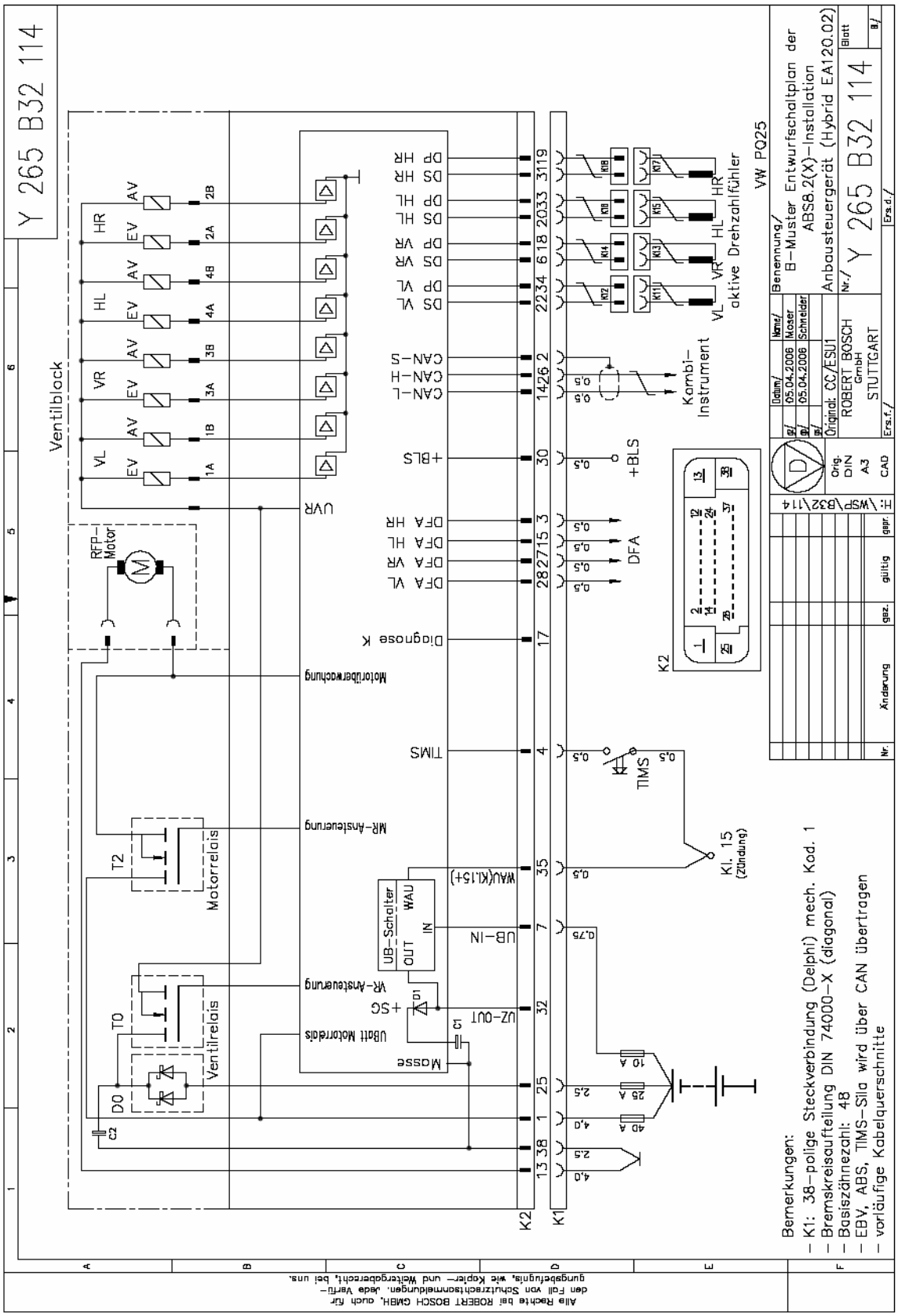
7. Fahrzeugbedingungen:
Die Batterie muss voll aufgeladen sein, um das System ausreichend mit Strom zu versorgen.

8. Elektrische Wirkschaltpläne:
Die Verwendung der angehängten elektrischen Wirkschaltpläne sind ohne Gewähr, da eine Aktualisierung nicht erfolgt. Es werden nur die zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Dokumentes zur Verfügung stehenden Schaltpläne angehängt.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

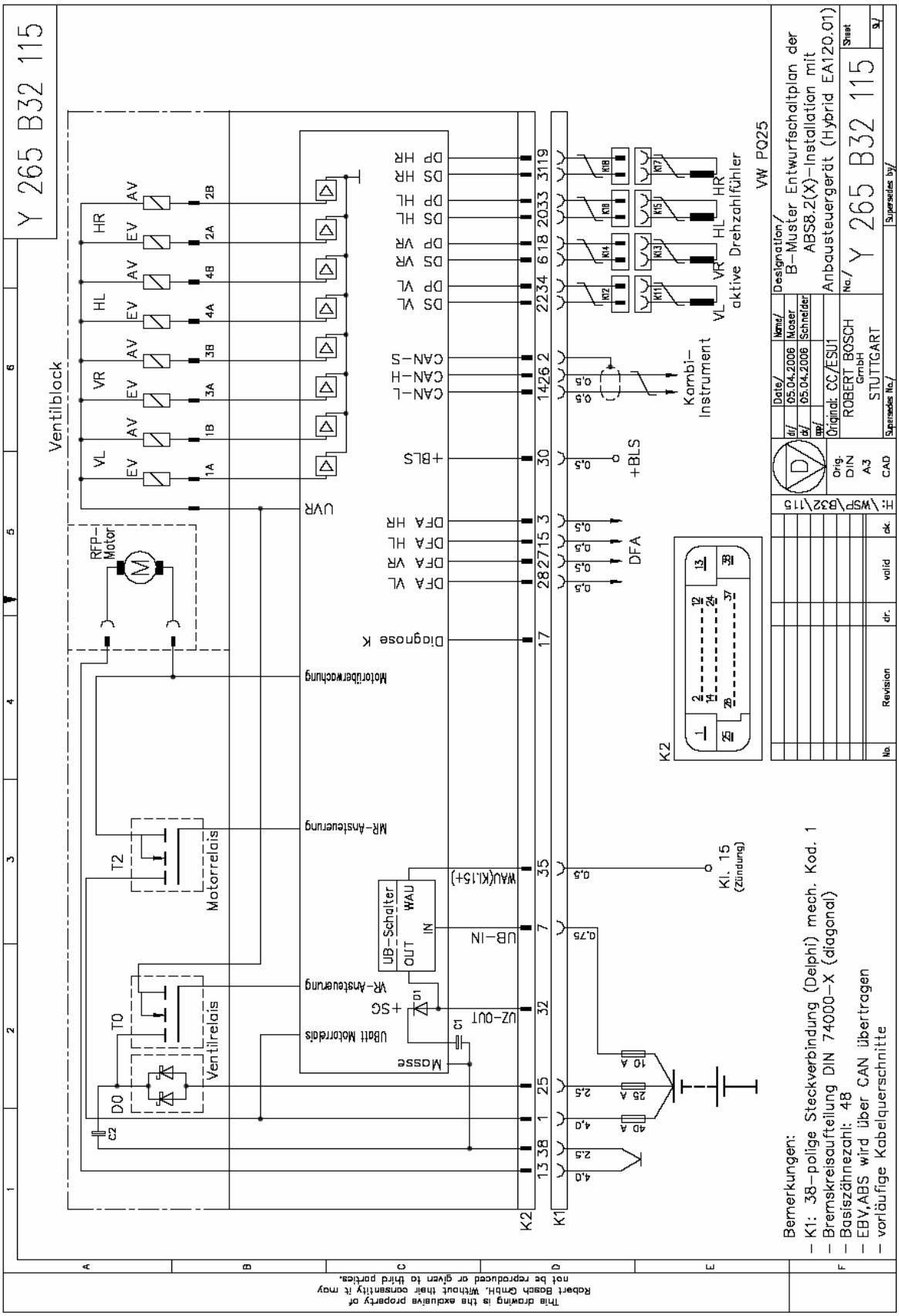
6 Anlagen

6.1 Elektrischer Wirkschaltplan VW PQ 24mod (mit RKA), ABS 8.2



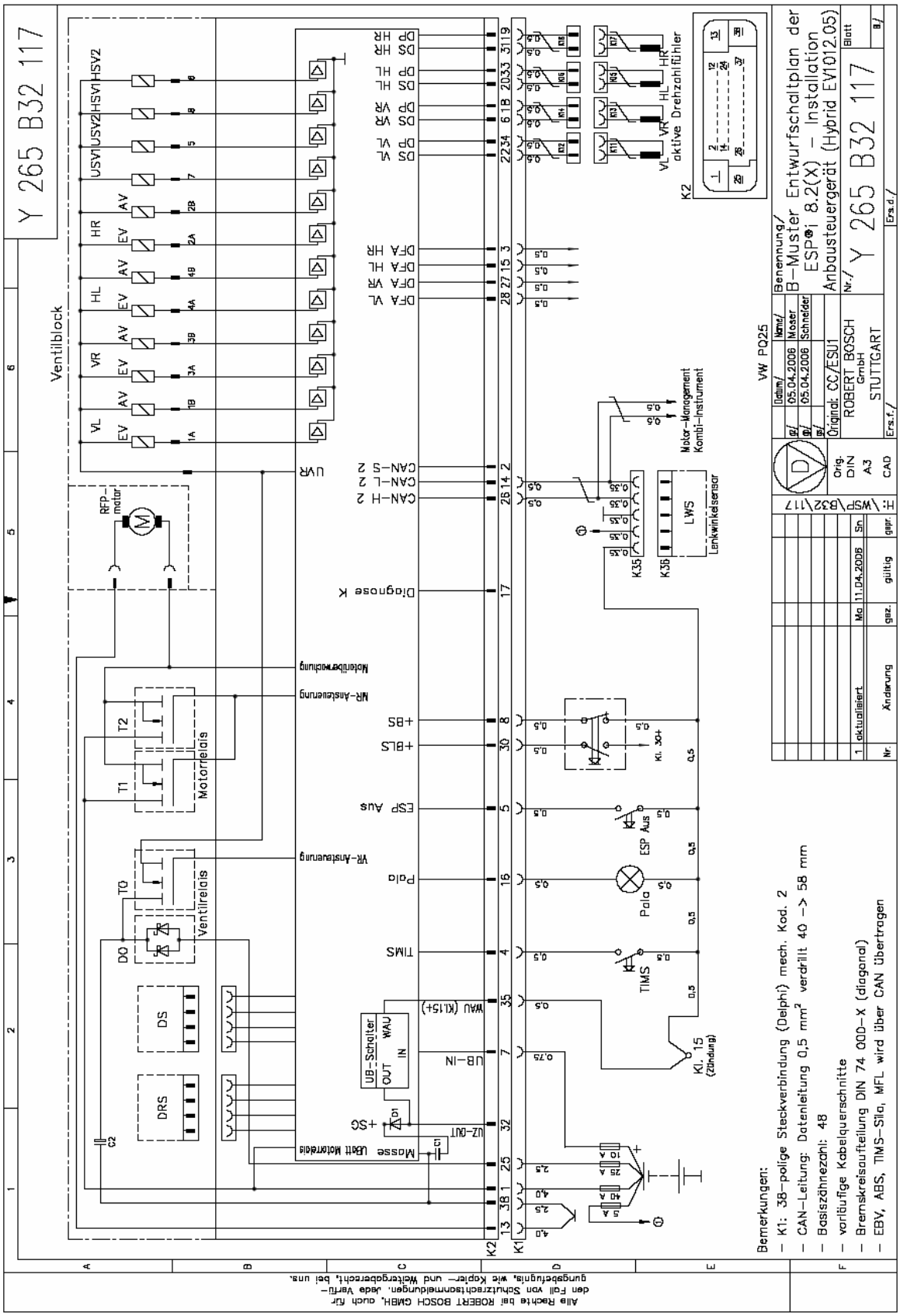
© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

6.2 Elektrischer Wirkschaltplan VW PQ 24mod, ABS 8.2



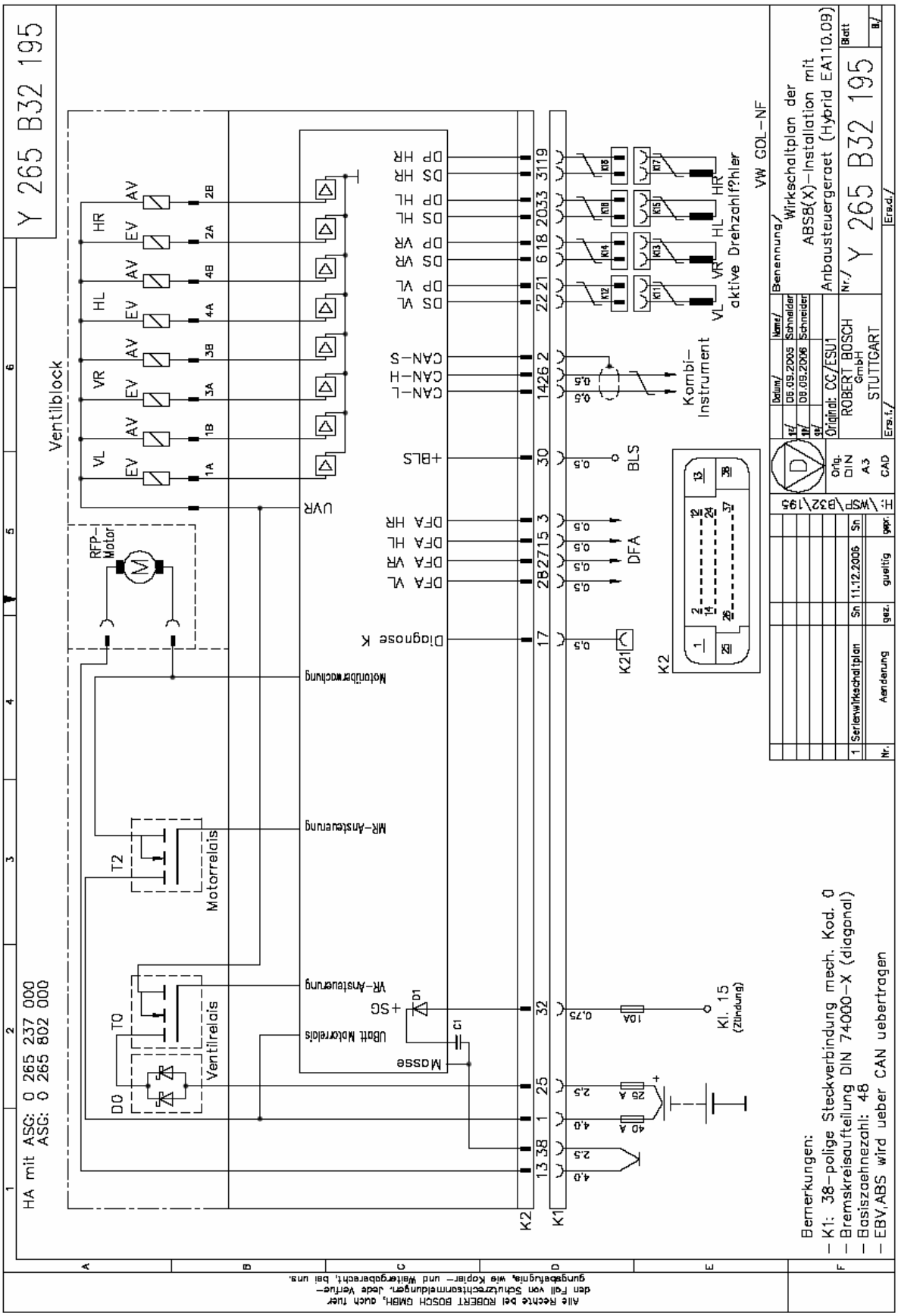
© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

6.3 Elektrischer Wirkschaltplan VW PQ 24mod, ESPi 8.2



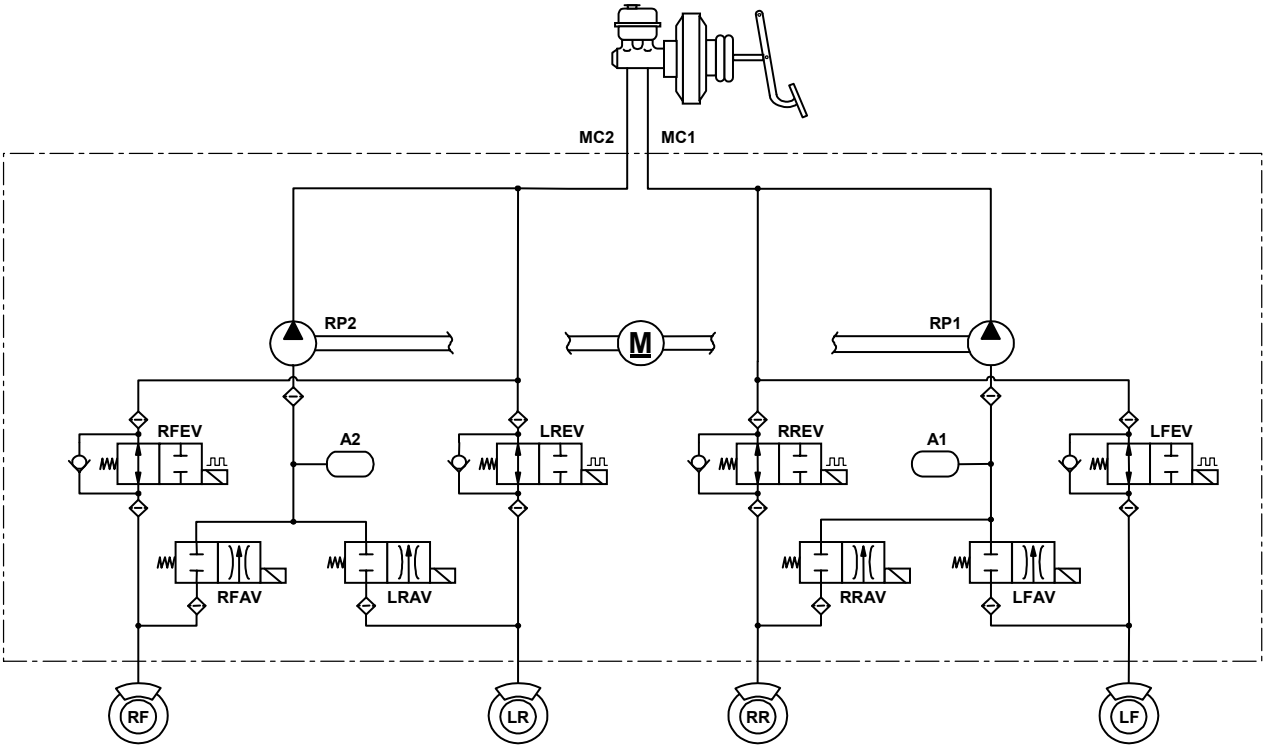
© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

6.4 Elektrischer Wirkschaltplan VW Gol, ABS 8.2

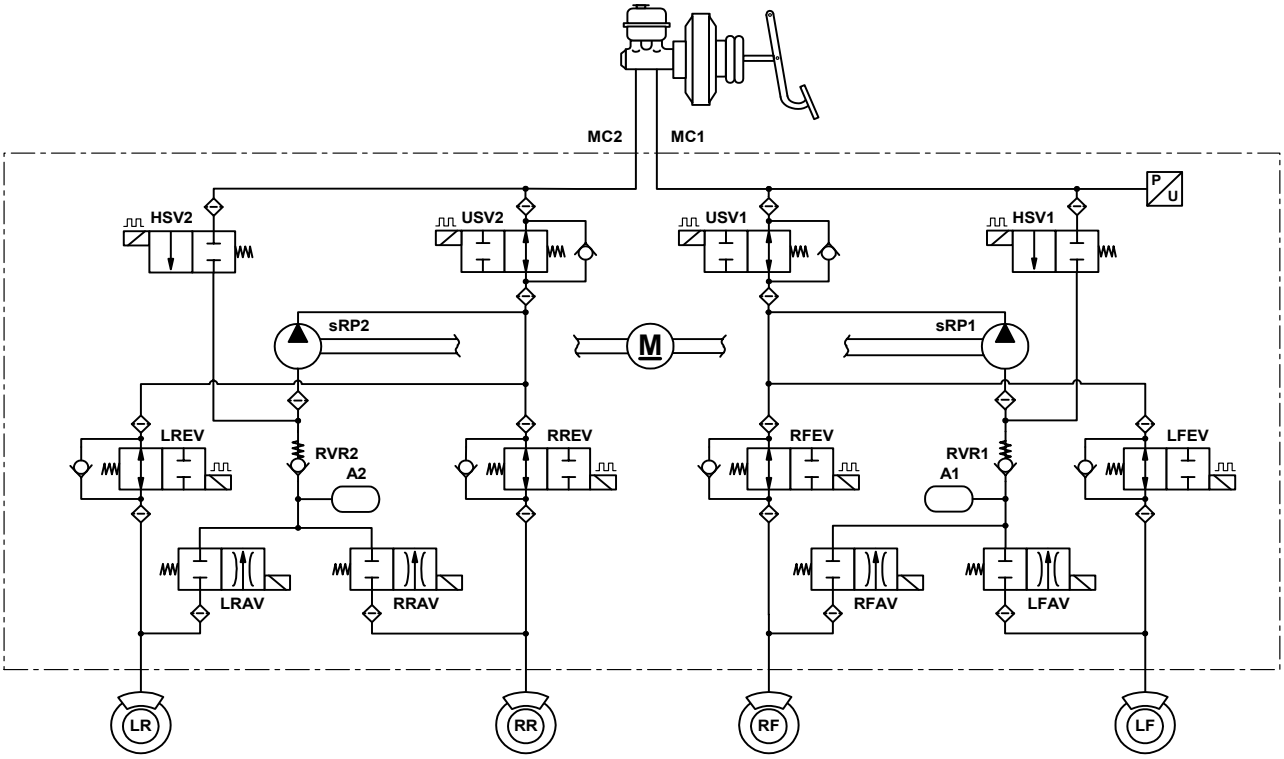


© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

6.5 Hydraulischer Wirkschaltplan ABS 8.2

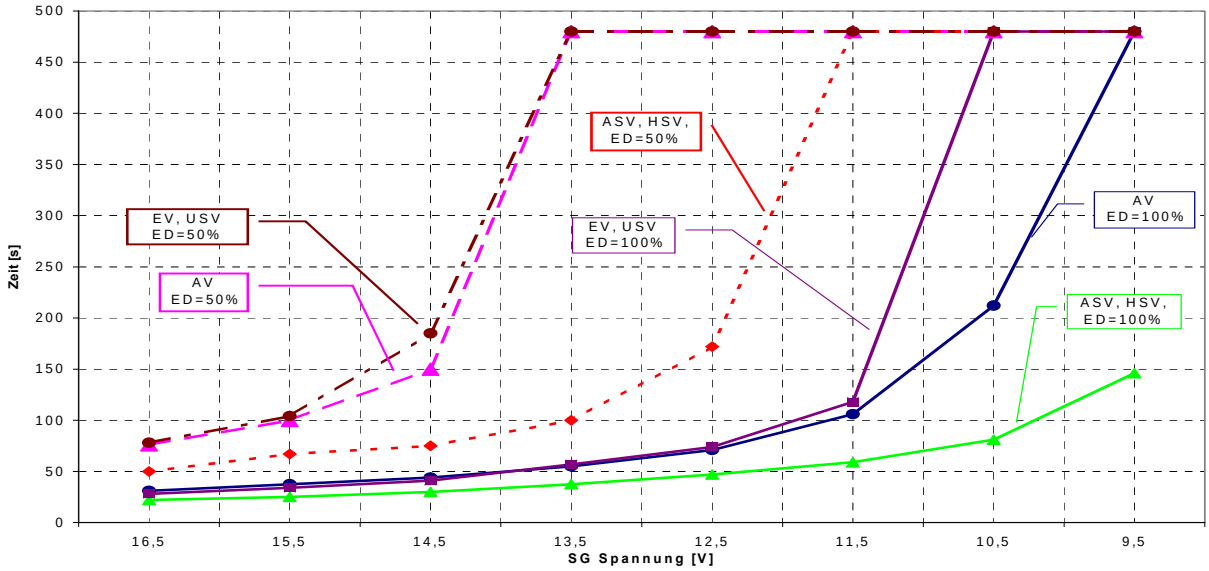


6.6 Hydraulischer Wirkschaltplan ESPi 8.2



© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

6.7 Max. Ventilansteuerzeiten ABS/ESPi 8.2



Anmerkung:

Falls die z.B. Sicherheitssoftware ausgeschaltet worden ist oder spezielle Prüfungen durchgeführt werden, sind die maximalen Ventilansteuerzeiten unbedingt zu beachten und einzuhalten.

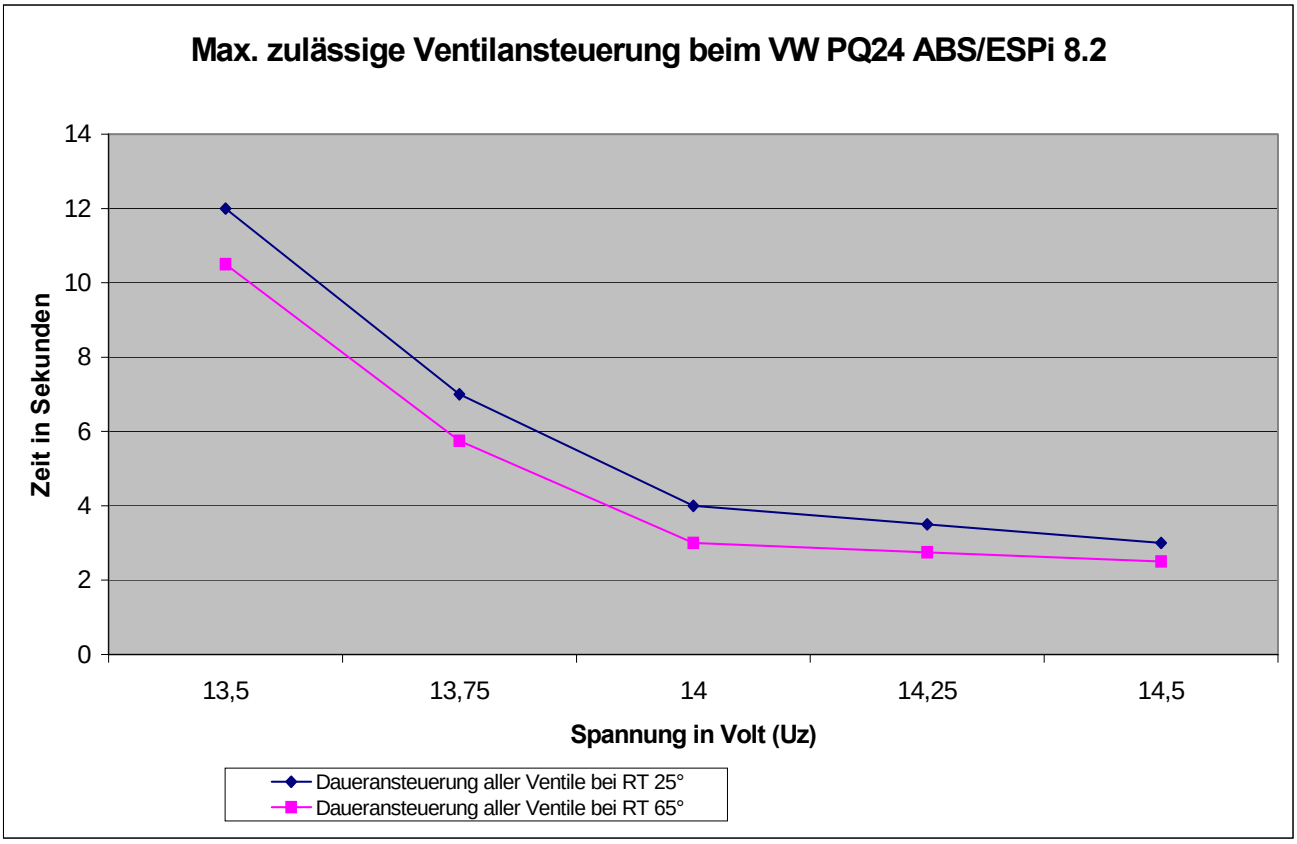
Eine längere Ansteuerung der Ventile schädigt die Spulen vor!

Um sicherzustellen, dass das System nicht vorgeschädigt wird, sollte möglichst nur die Hälfte der max. Ventilansteuerzeiten ausgeschöpft werden.

Dieses Diagramm bezieht sich auf die max. zulässige Ansteuerzeit eines Magnetventils bei Umgebungstemperatur von 23°C. Die Ansteuerung mehrerer Magnetventile gleichzeitig ist zulässig, es jedoch zu beachten, dass dann die thermische Überwachung des Systems eine Begrenzung darstellt. Besonders kritisch sind hier die Ansteuerzeiten der Auslassventile. Somit dürfen die Zeitvorschläge, die in Kapitel 3.15 beschrieben sind, nicht überschritten werden.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

6.8 Max. zulässige Daueransteuerung aller Ventile ABS/ESPi 8.2



Eine Daueransteuerung von allen Ventilen gleichzeitig kann zu ungewollten Fehlereinträgen im Steuergerät führen. Um dies zu vermeiden ist eine Ansteuerung von allen Ventilen gleichzeitig bei einer Raumtemperatur von 25° und von 14,5 V Bordspannung (Uz) max. 3 Sekunden zulässig. Bei anderer Bordspannung oder höherer Raumtemperatur gilt das obige Diagramm.

© Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.